EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

MÓDULO II: EXPLORACIÓN GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES

CLASE 11 Y 12: MODELADO DE RECURSOS MINERALES

PRESENTADO POR :
DOCENTE MAURICIO RIVEROS

Tema: Modelado de Recursos Minerales - I



Estimación de Reservas a Corto y Mediano Plazo

1.- Introducción

¿Cuáles son las razones para elaborar un modelo de reservas a Corto/Mediano Plazo?

1. ***Elaborar un mejor planeamiento mensual y trimestral, en base a una geometría de veta, ley, tonelaje y potencia actualizada.***

2. ***Obtener una estimación auditable del mineral roto, extraído e in situ en cada uno de los tajos trabajados.***

3. ***Reducir los márgenes de discrepancia entre lo programado y lo ejecutado.***

4. ***Redefinir el plan de largo plazo en base a las variaciones de tonelaje/ley, precios y parámetros de operación en el corto plazo.***

Códigos Internacionales



CRIRSCO based codes

Mineral Resource/Reserve International Reporting Standards Committee

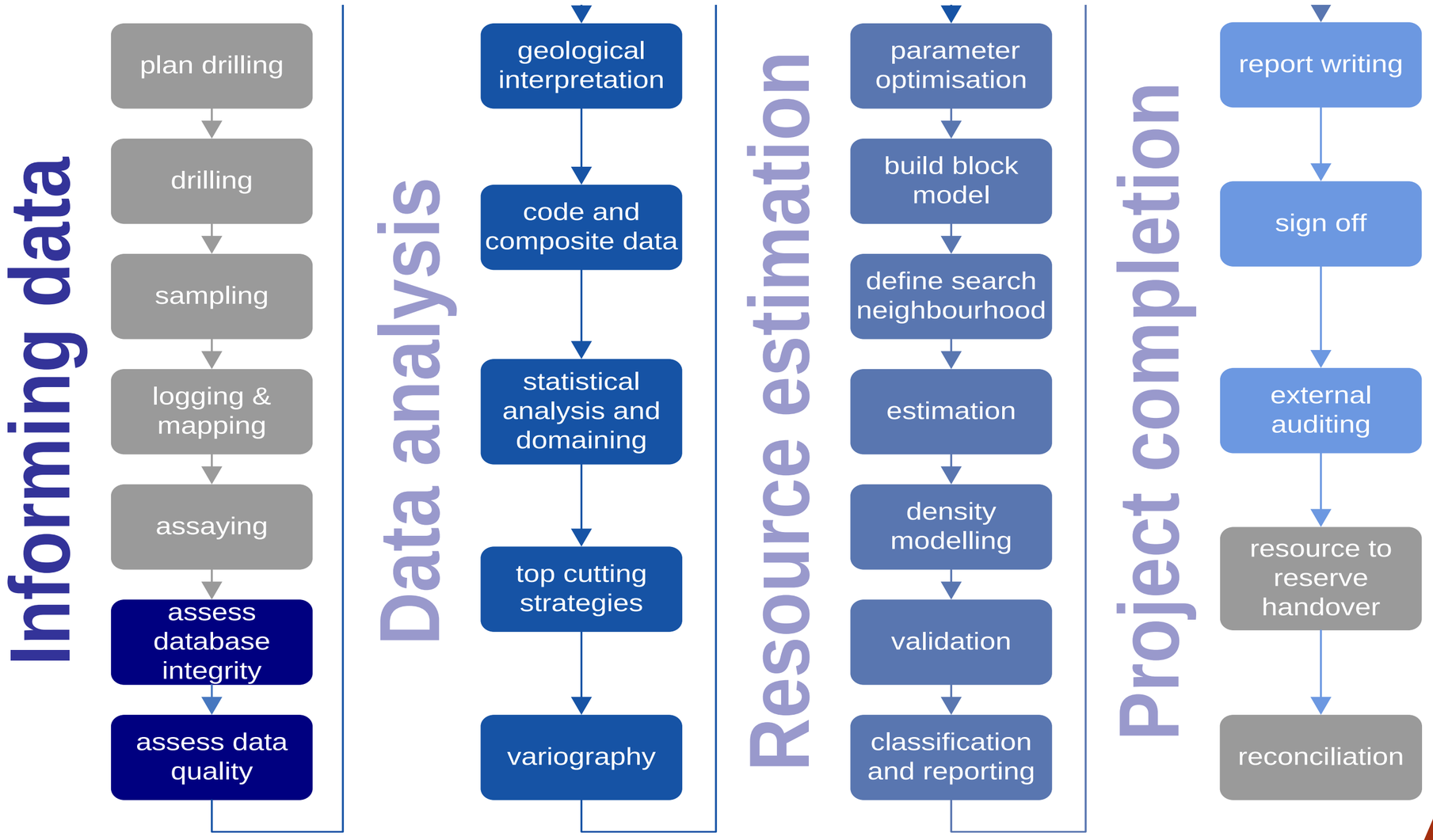
¿Cual es la finalidad de los instrumentos internacionales?

Finalidad : Evitar tomar decisiones en base a información fraudulenta.

Un fraude minero es un esquema de obtener fondos alegando un potencial beneficio basado en exploración de minerales y/o explotación, pero que no se ajusta a las prácticas generalmente aceptadas en la industria en cuanto a Metalurgia y/o Geología, o no probó la producción de metales preciosos y no estuvo sujeto a responsabilidad civil, penal o La acción legal administrativa por parte del gobierno provincial o federal.

Definición CIM

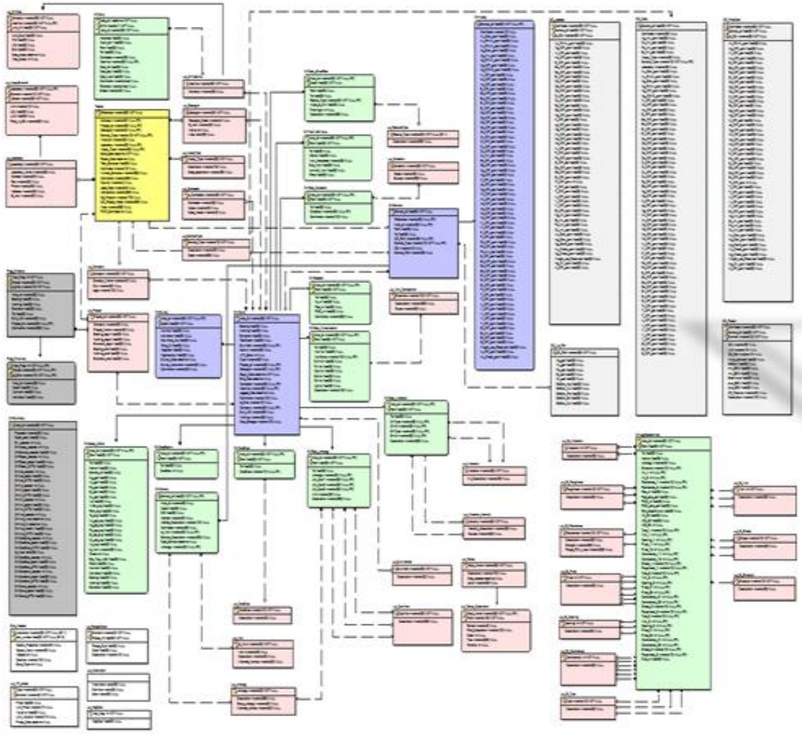
Esquema de trabajo



» 2.- Estimación de Recursos

Sistema de gestión de Base de Datos

BD Operaciones



Modelo de Datos

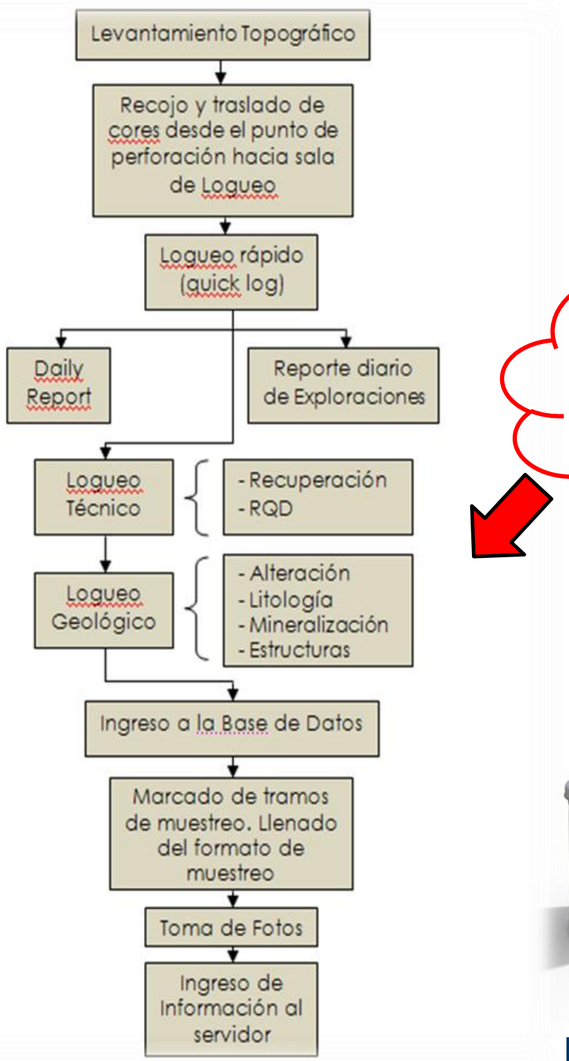






Esquema diseñado por el Ing. Enrique Velarde-FSM

¿Qué se busca evitar con un sistema de Gestión de BD?

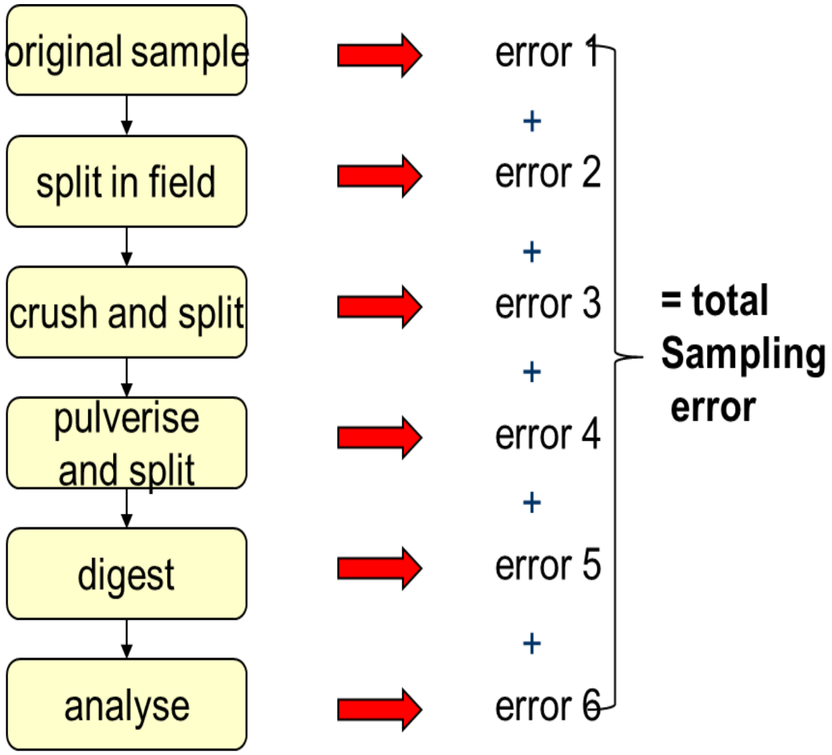


Controlar, identificar y solucionar inconsistencias en los diferentes procesos

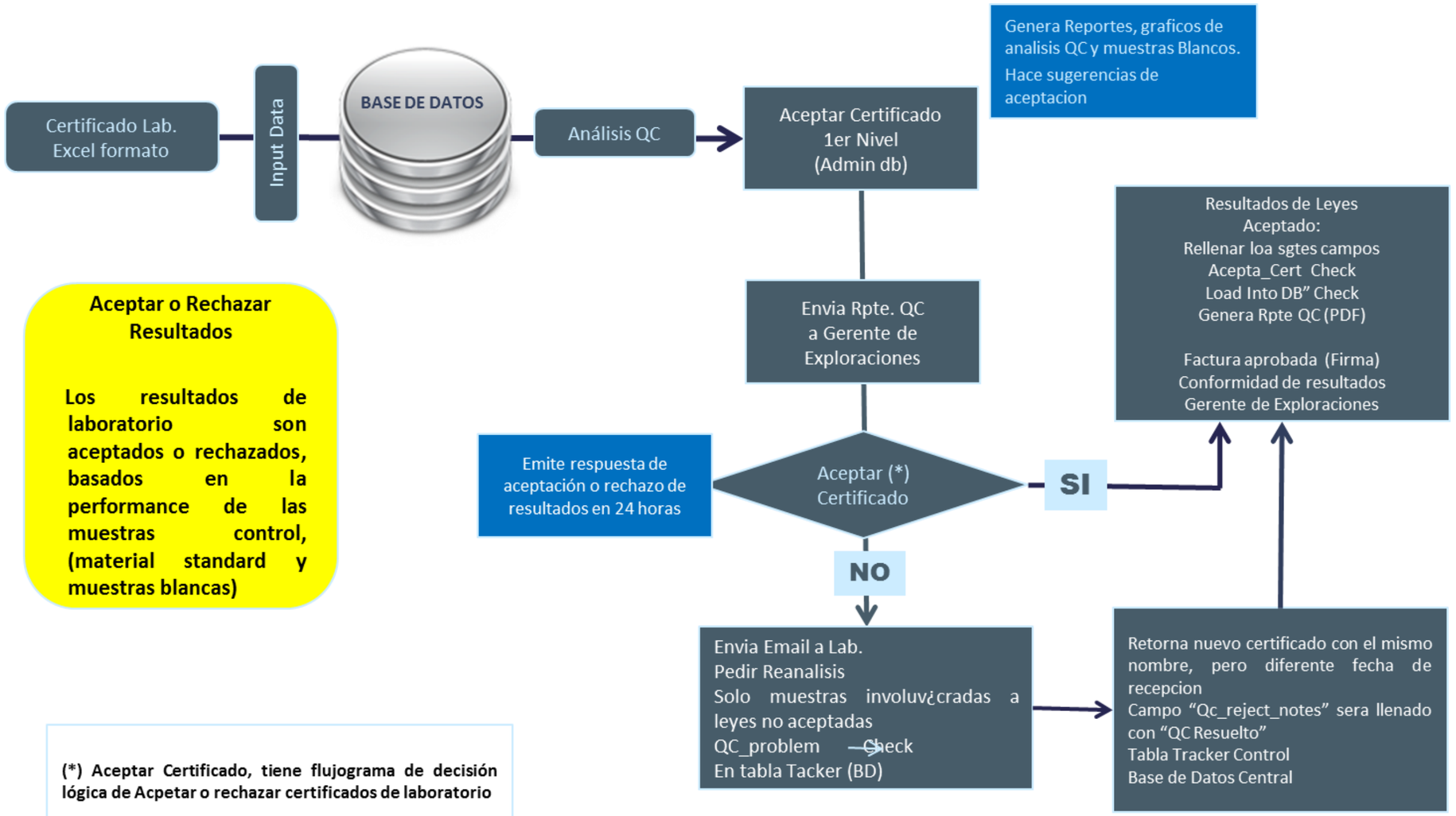


Basura Entra

Basura Sale



QAQC



Aceptar o Rechazar Resultados

Los resultados de laboratorio son aceptados o rechazados, basados en la performance de las muestras control, (material standard y muestras blancas)

(*) Aceptar Certificado, tiene flujograma de decisión lógica de Acpetar o rechazar certificados de laboratorio

Modelamiento Geológico

Determinar la Variable a Modelar (Litología, Ley equivalente)

CALCULO DE VALORES PUNTO ESTIMACION DE RECURSOS 2013

ZINC , PLOMO Y COBRE					PLATA Y ORO			
		Cobre	Zinc	Plomo			Plata	Oro
Concentrado								
Precio de mercado	US$/t		2,024	2,207	Precio de mercado	US$/oz	27.14	1,487.63
Ley en el concentrado	%		51.66	56.61				
Deducción	%		85.00	95.00	Deducción	%	95.00	95.00
Deducción mínima	%		8.00	3.00	Cargo por refinación	US$/oz	1.8	15.00
Ley pagable	%		43.66	53.61	Escalador 1		0.10	
Pago por tonelada	**US$/t**		**884**	**1,183**				
							Plata	**Oro**
Maquila	US$/t		-160	-190			US$/oz	US$/oz
Escalador1	US$/t		-0.18	-0.18				
Escalador2	US$/t		0	0	Valor por onza	US$/oz	27.14	1487.63
Escalador3	US$/t		0	0	Recuperación metalúrgica	US$/oz	22.25	669.43
Penalidades	US$/t		0	0	Metal pagable	US$/oz	21.14	635.96
Cargos totales	**US$/t**		**-160**	**-190**	Cargo por refinación	US$/oz	19.66	629.55
Valor del concentrado	**US$/t**		**723**	**993**	**Recuperación metalúrgica**	**%**	**82.0**	**45.0**
Recuperación metalúrgica	**%**		**88.5**	**92.7**	**Valor por oz**	**US$/oz**	**19.66**	**629.55**
					Valor por g	**US$/g**	**0.63**	**20.24**
Valor punto	**US$/%**		**12.39**	**16.26**				

Ag	27.14	US$/oz
Au	1487.63	US$/oz
Pb	1.00	US$/lb
Zn	0.92	US$/lb
Cu		US$/lb
Conversion Unidades		
1 kg	2.2046	lb

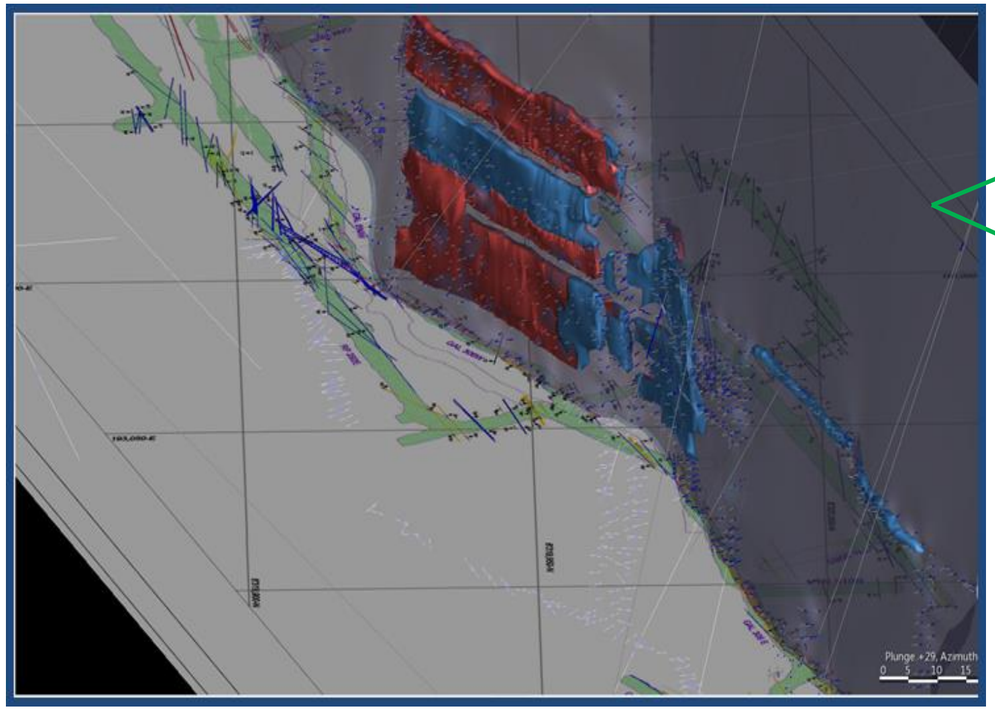
Plata Equivalente (g/t)

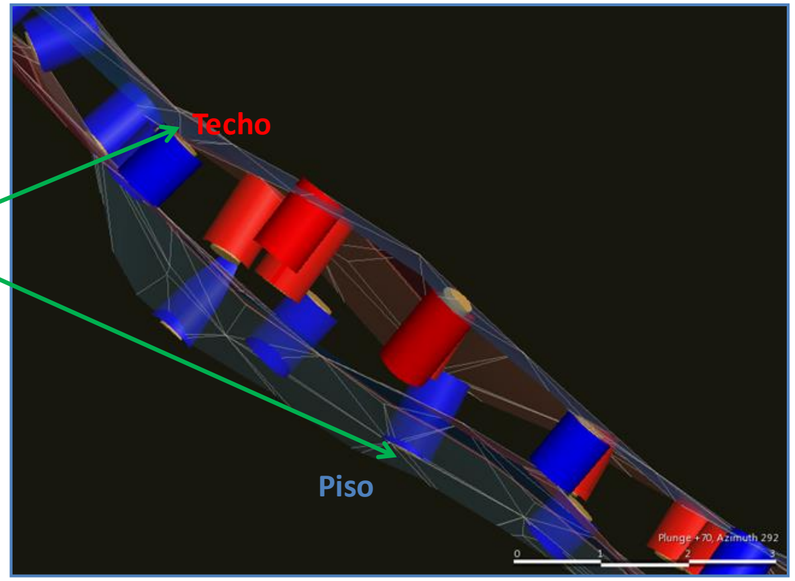
$$\text{Ag Eq. (g/t)} = \text{Ag (g/t)} + (\text{Au (g/t)}*((1391.63/25.14)*(90/88))) \text{ or}$$

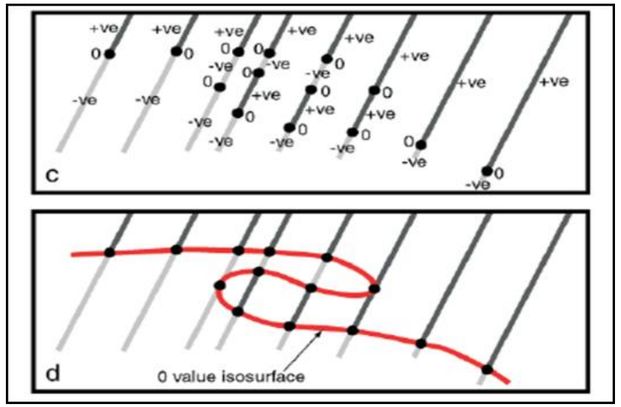
$$\text{Ag Eq. (g/t)} = \text{Ag (g/t)} + \text{Au (g/t)}*56.61$$

Modelamiento Geológico

Modelamiento Explícito

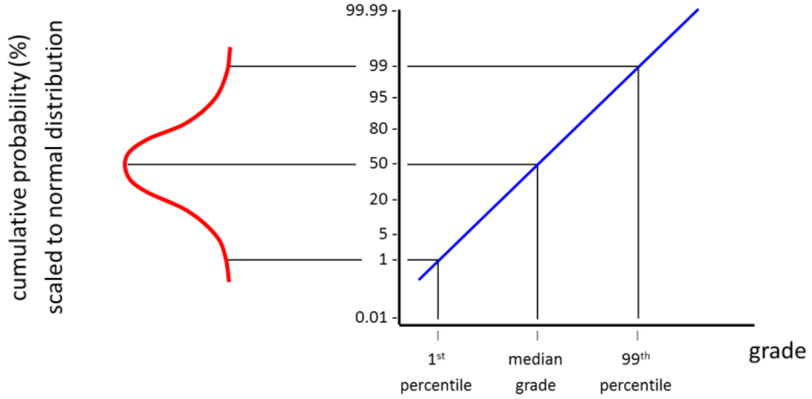


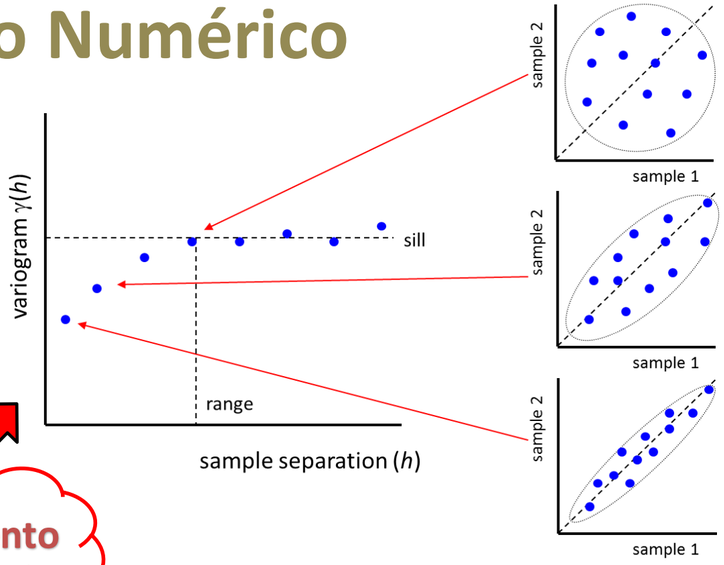


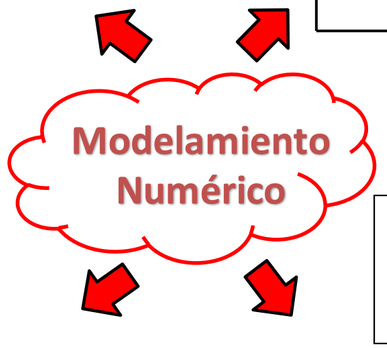


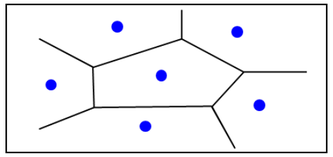
Modelamiento Numérico

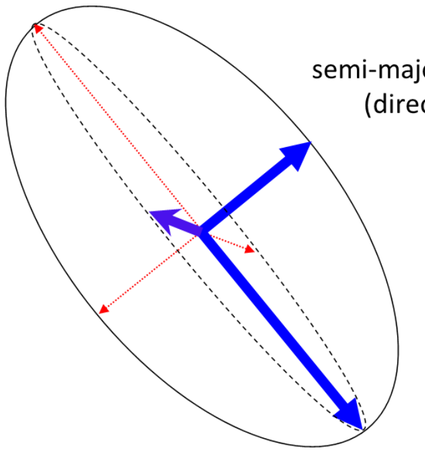
Métodos de Estimación/Simulación







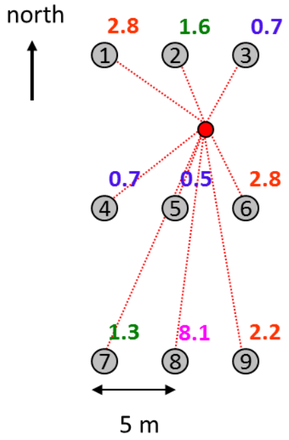




sample to sample correlation x weight = sample to estimation point correlation

$$\begin{pmatrix} \gamma(1,1) & \gamma(1,2) & \cdots & \gamma(1,9) & 1 \\ \gamma(2,1) & \gamma(2,2) & \cdots & \gamma(2,9) & 1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & 1 \\ \gamma(9,1) & \gamma(9,2) & \cdots & \gamma(9,9) & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \lambda_5 \\ \lambda_6 \\ \lambda_7 \\ \lambda_8 \\ \lambda_9 \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(\bullet,1) \\ \gamma(\bullet,2) \\ \gamma(\bullet,3) \\ \gamma(\bullet,4) \\ \gamma(\bullet,5) \\ \gamma(\bullet,6) \\ \gamma(\bullet,7) \\ \gamma(\bullet,8) \\ \gamma(\bullet,9) \\ 1 \end{pmatrix}$$

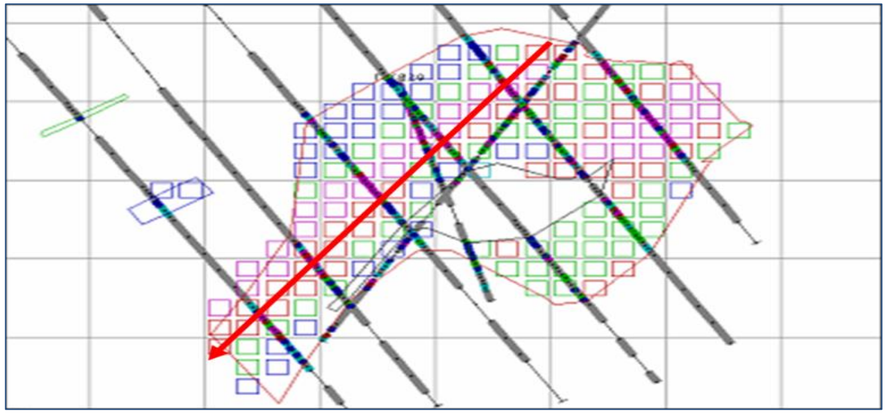
μ= LaGrange multiplier
γ = variogram
λ= kriging weight

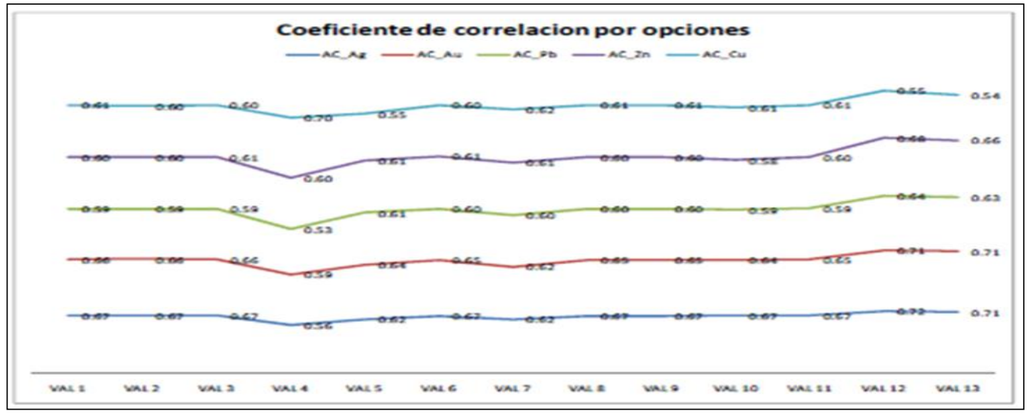


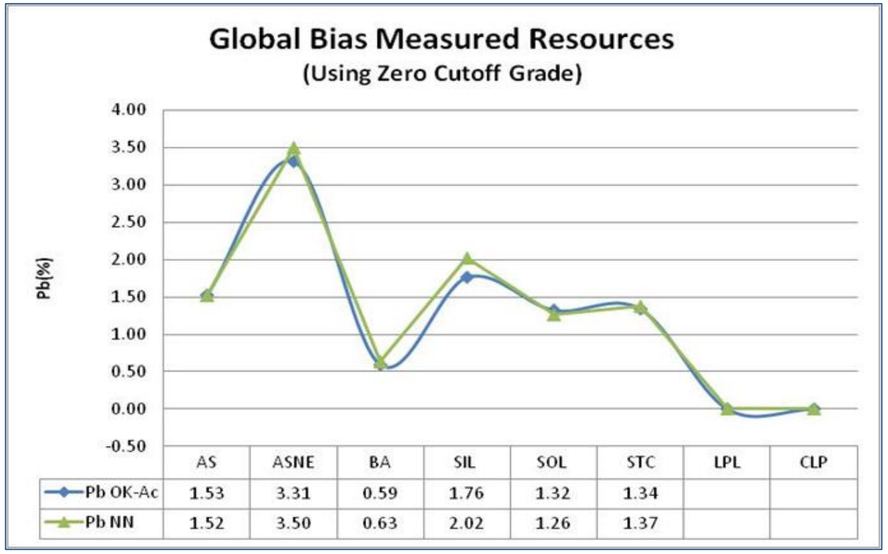
inverse of sample to estimation point distance

Modelamiento Numérico

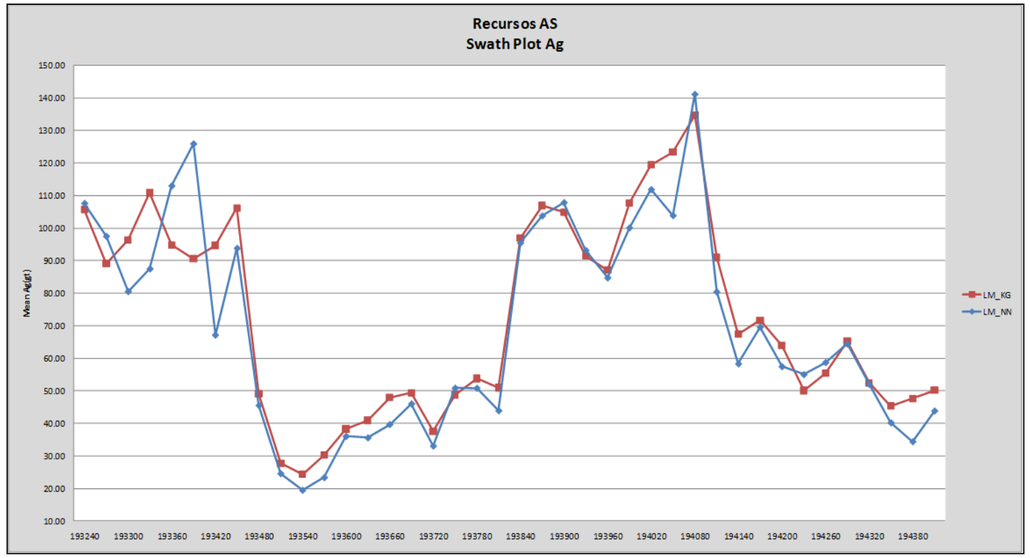
Validaciones







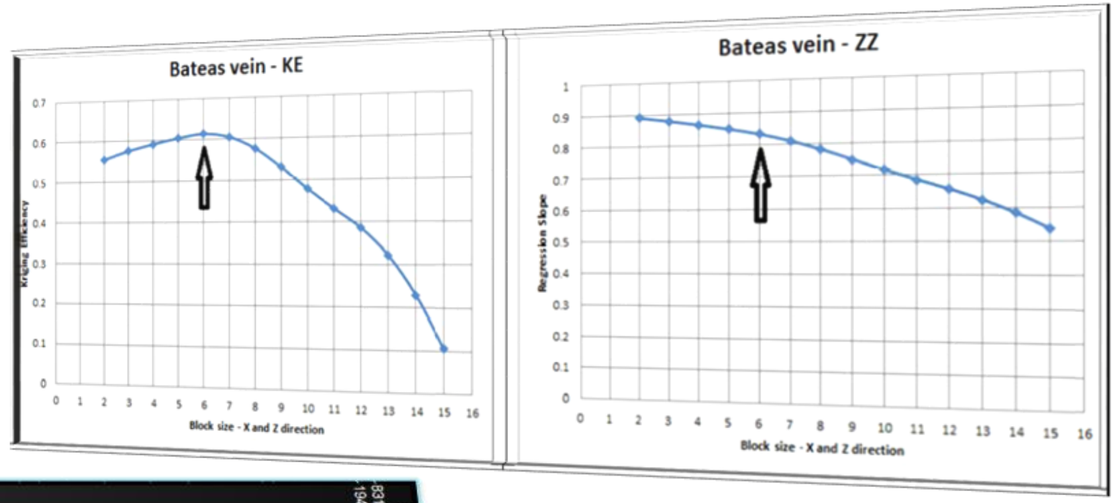
	AS	ASNE	BA	SIL	SOL	STC	LPL	CLP
Pb OK-Ac	1.53	3.31	0.59	1.76	1.32	1.34		
Pb NN	1.52	3.50	0.63	2.02	1.26	1.37		

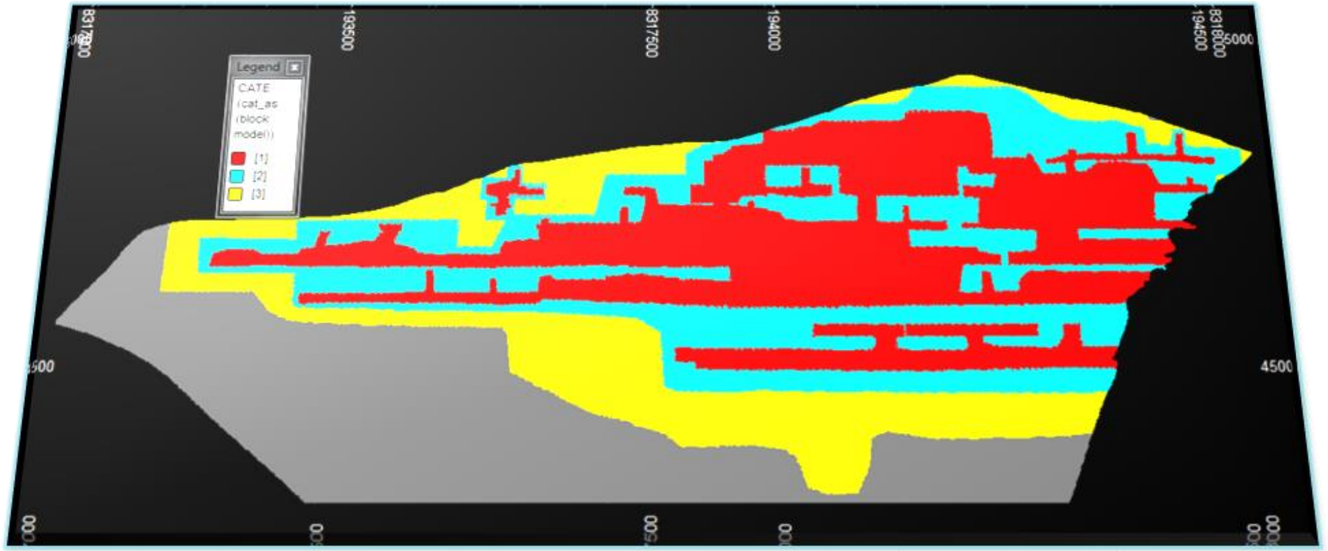


Categorización

Índices usados para categorizar

KE = Eficiencia del Kriging (*)
ZZ = Pendiente de Regresión(**)

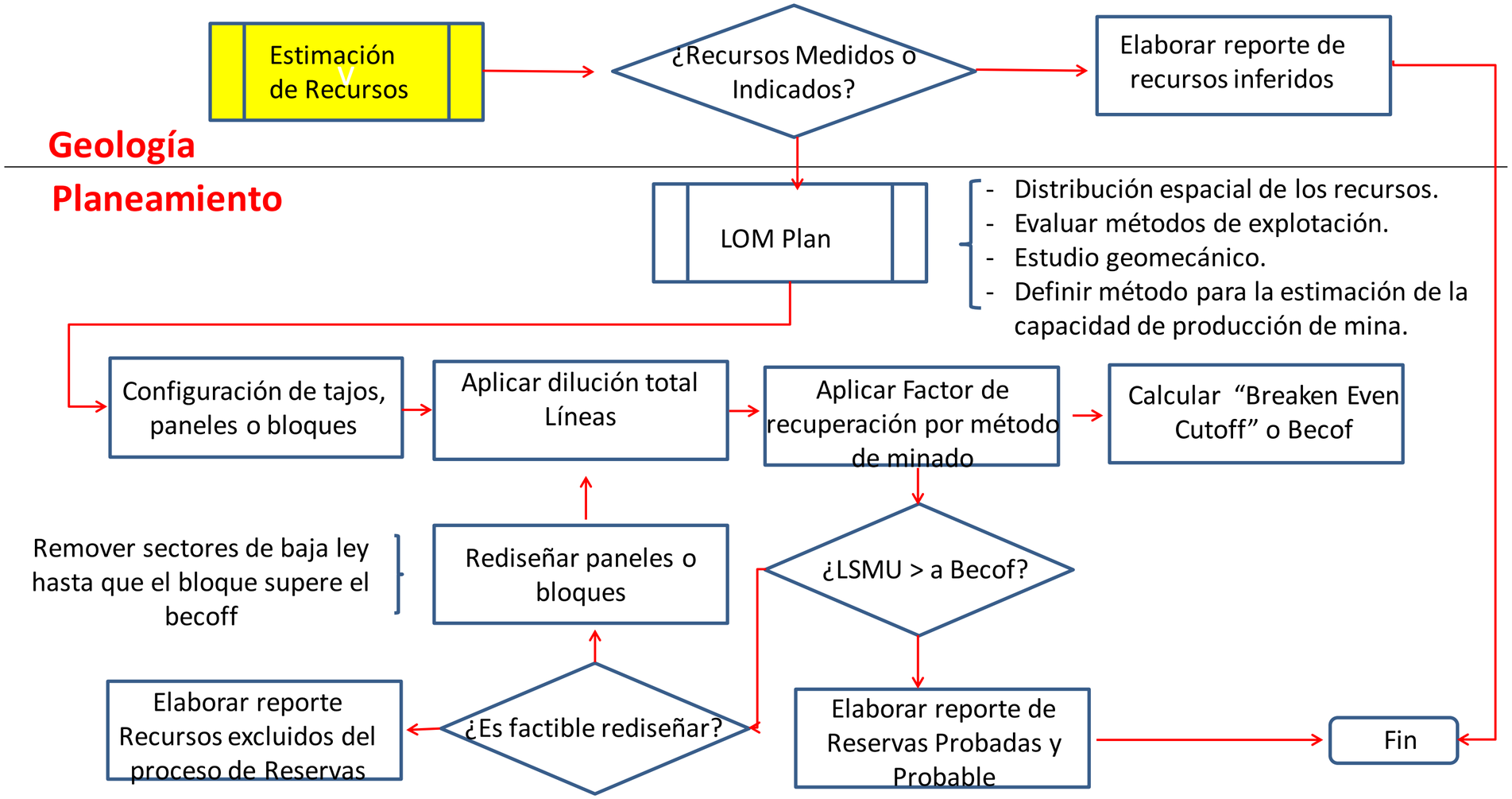




Rojo = Medido
Celeste = Indicado
Amarillo = Inferido
Gris = No categorizado

(*) y (**) mayor detalle en "Quantitative Kriging Neighbourhood Analysis for the Mining Geologist — A Description of the Method With Worked Case Examples " - J. Vann et al

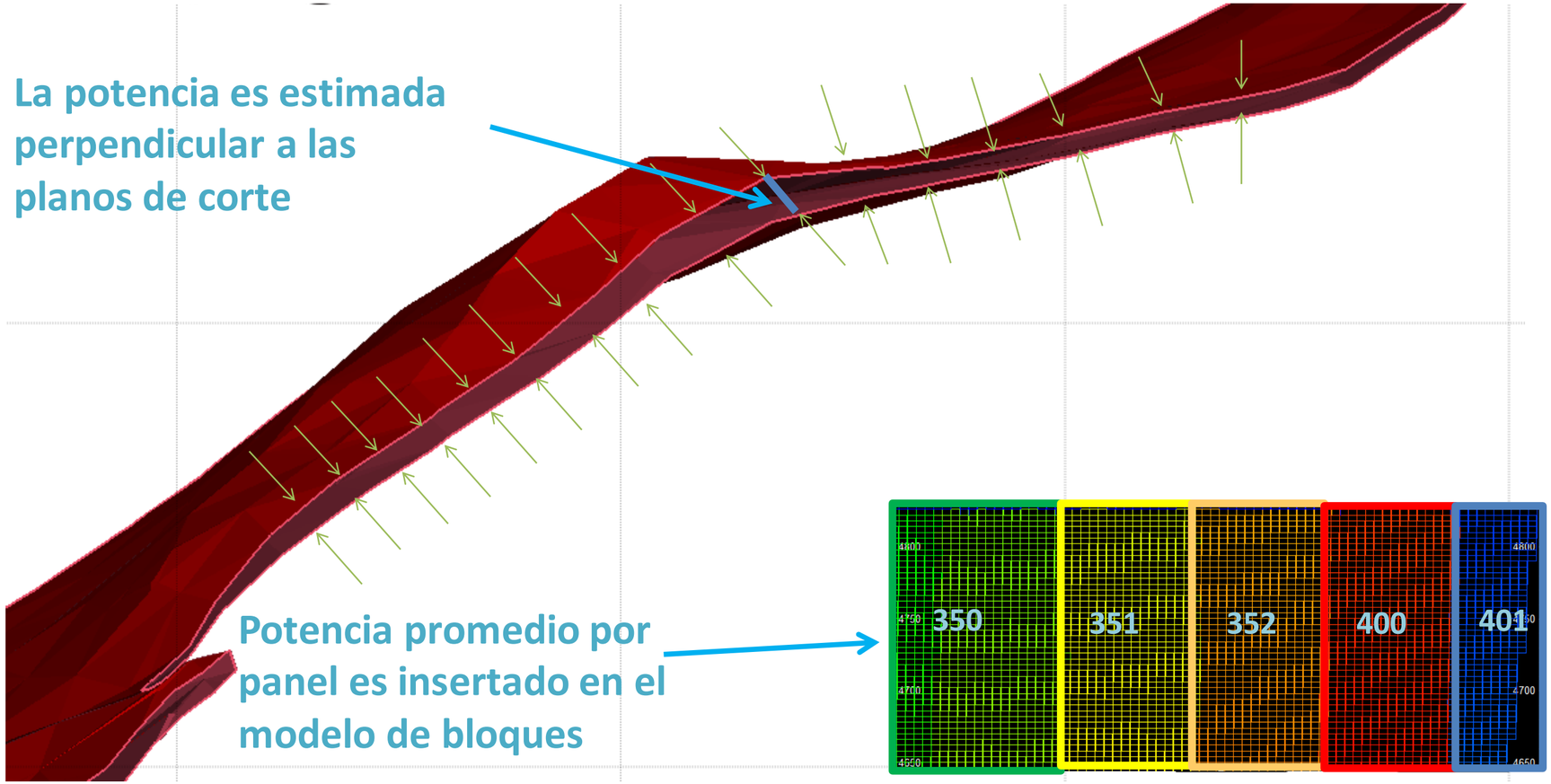
Esquema de trabajo



Parámetros de operación

Estimación de la potencia

La potencia es estimada perpendicular a las planos de corte



Potencia promedio por panel es insertado en el modelo de bloques

Parámetros de operación

Aplicación de la dilución, pérdidas, accesibilidad y factor de recuperación por método de minado

% Dilución = Toneladas de desmonte / (Toneladas de desmonte + Toneladas de veta)

$$\text{Total dilution (DT)} = D3 + (D1 + D2) \,/\, (\text{Vein width} + D1 + D2) \times 100$$

Where:

D1 = Geometric dilution.

D2 = Blasting dilution.

D3 = Loading dilution.

El Factor de recuperación depende del método de explotación y está relacionado a los puentes, pilares y material remanente no considerado dentro de la extracción.

Es necesario identificar los LSMU que no son accesibles y que por ende no van entrar en el inventario de reservas.

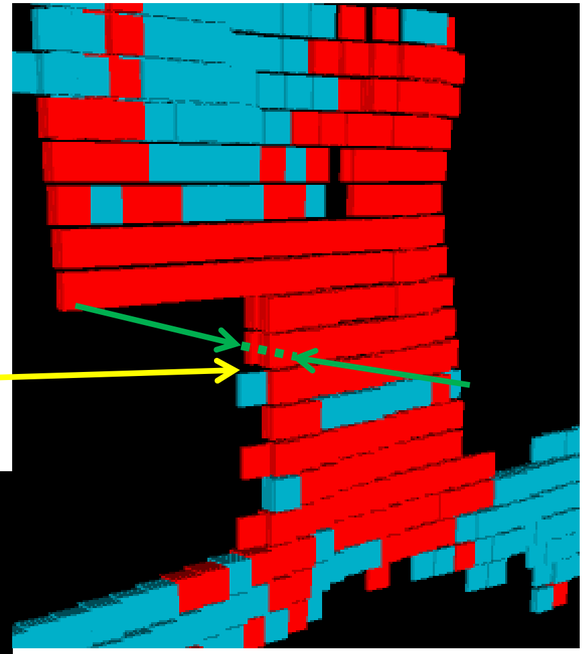
Cálculo del “Breaken Even Cutoff” o Becof

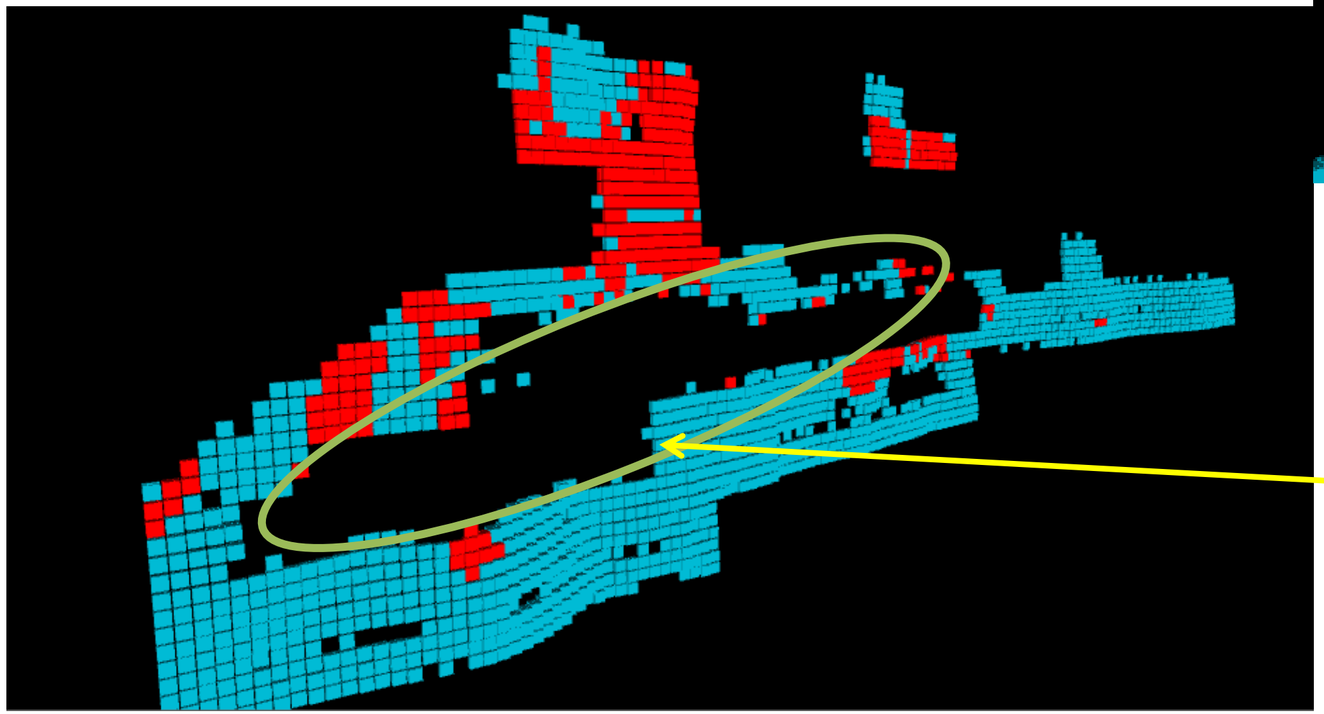
1.- Mina		**30.93**
	1.1.- Supervision mina	0.67
	1.2.- Preparación	3.05
	1.3.- Rotura y Explotación	12.16
	1.4.- Acarreo y Carguio	0.80
	1.5.- Soporte	2.00
	1.6.- Relleno	6.00
	1.7.- Transporte	1.50
	1.8.- Servicios auxiliares	3.76
	1.9.- Energia	1.00
2.- Planta		**14.03**
	2.1.- Supervision planta	1.01
	2.2.- Trituración	2.68
	2.3.- Molienda	3.04
	2.4.- Flotación	2.78
	2.5.- Filtrado	0.20
	2.6.- Espesamiento	0.32
	2.7.- Servicios generales	1.00
	2.8.- Energia	3.00
3.- Servicios Generales		**13.94**
	3.1.-Gerencia de Operaciones	0.94
	3.2.- Energía y Matto	3.00
	3.3.- Geología	3.00
	3.4. Planeamiento	3.00
	3.5. Seguridad Minera	1.00
	3.6. Medio Ambiente	2.00
	3.7. Laboratorio Químico	1.00
4.- Administración mina		**8.00**
5.- Venta y transporte		**8.59**
	5.1.- Concentrados	8.59
	Becof	**75.48**

También puede considerar costos de capital, costos sociales, etc…….

Evaluación del modelo de reservas 3D

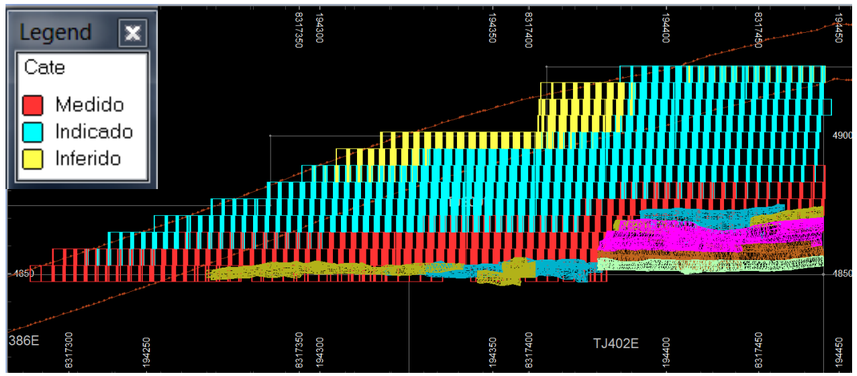
La Línea SMU es perpendicular a la dirección del SMU y contiene a todos los bloques en esa dirección (se recomienda que sea perpendicular al azimut de la veta)

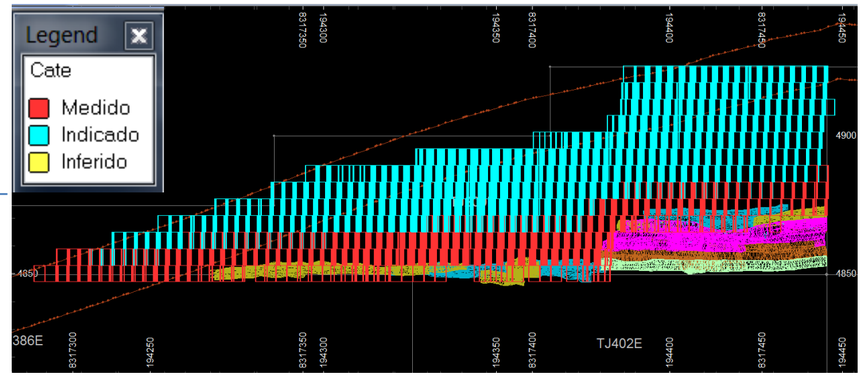


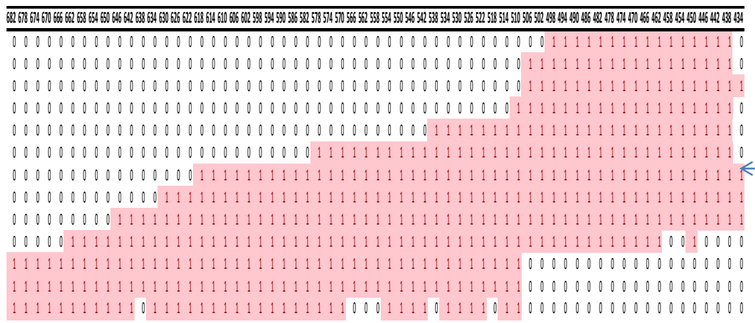


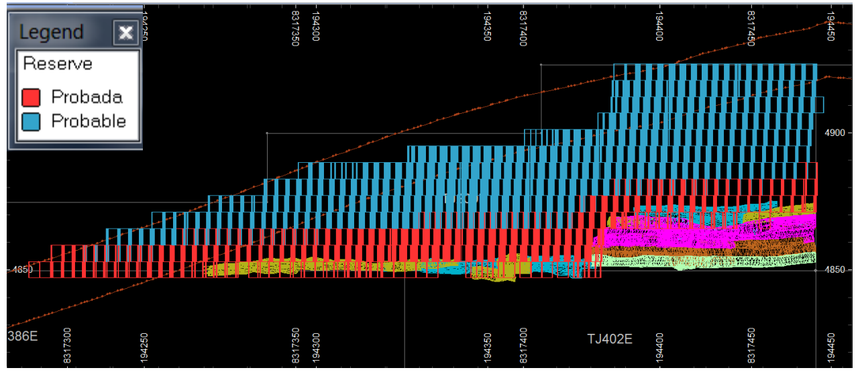
El modelo de reservas no contiene zonas extraídas. Este modelo permite visualizar las Reservas Probadas y Probables (Rojo), también los Recursos Medidos e Indicados (azul) que no pasan a reservas

Evaluación del modelo de reservas 3D









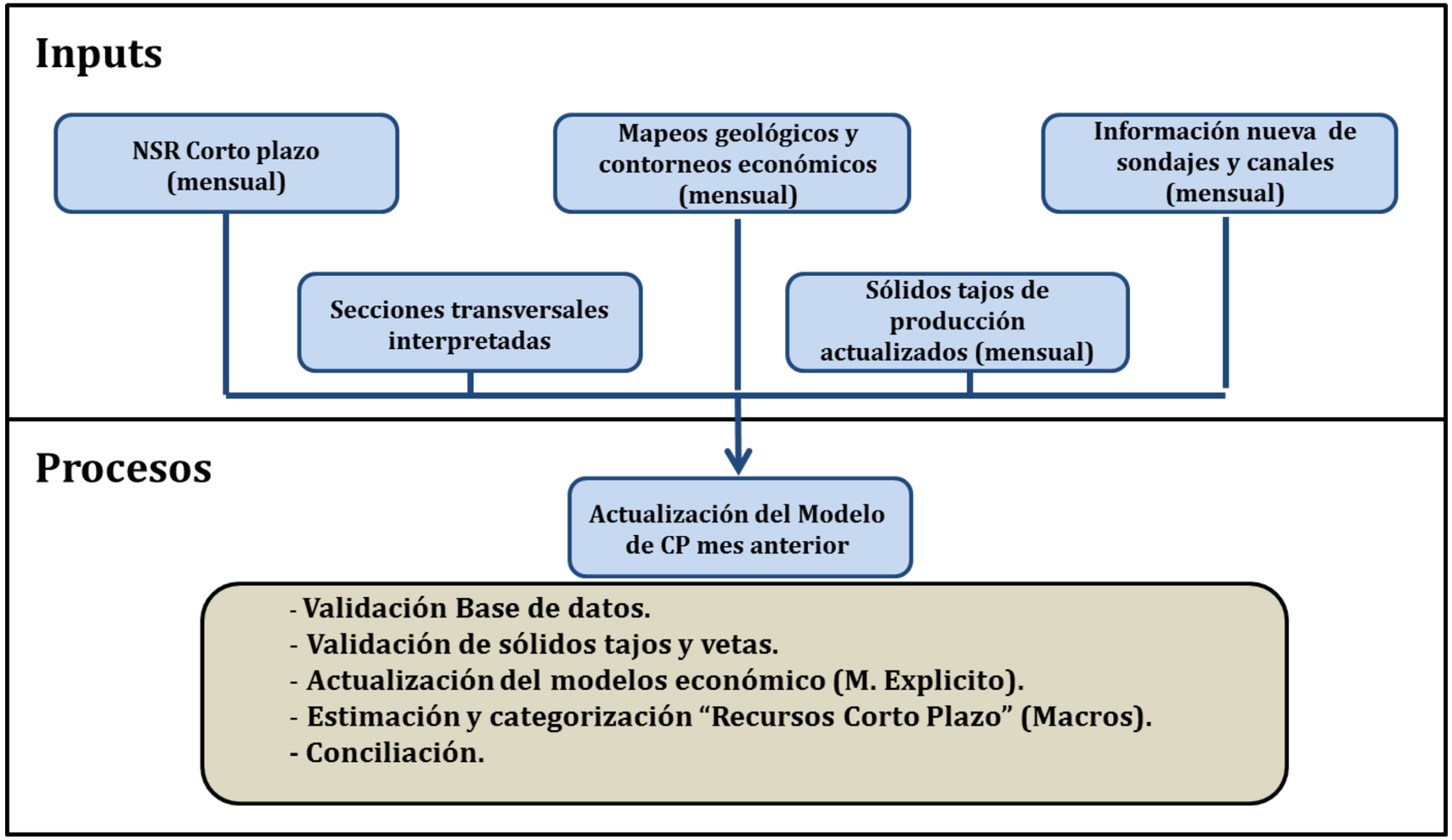
0 = No extraíble (debajo Becof).
1.0 = Completamente extraíble.
0.5 = Extraíble en un 50%.

4.- Modelos de Corto y Mediano Plazo

Diferencias con respecto a modelos de largo plazo

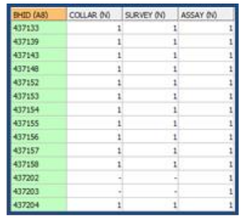
- Precios de los metales usados son el promedio simple de los últimos 90 días o menos.
- Cut off y Becof puede considerar costos actualizados.
- No toda la información de muestras (canales y sondajes) deben tener un programa QAQC enmarcado en el procedimiento corporativo, por ejemplo sondajes efectuados con la Meter Eater o Basuca (diámetro no reportable en instrumentos internacionales).
- Los parámetros están basados en la variografía del modelo de largo plazo, pero las vecindades de búsqueda consideran información cercana a la zona actualmente en explotación.
- Diseñado para tener buena precisión local, pero impreciso globalmente.
- La finalidad del modelo es estimar con mayor precisión volúmenes pequeños (sub paneles y SMU), en base a este es posible desarrollar programas de corto y mediano plazo (mensual y trimestral).
- El periodo de evaluación de la conciliación es mensual, esta es la mas importante etapa de validación del modelo.
- Responsabilidad del área de Geología-Modelamiento bajo supervisión del área de Recursos Minerales.

Inputs y Procesos



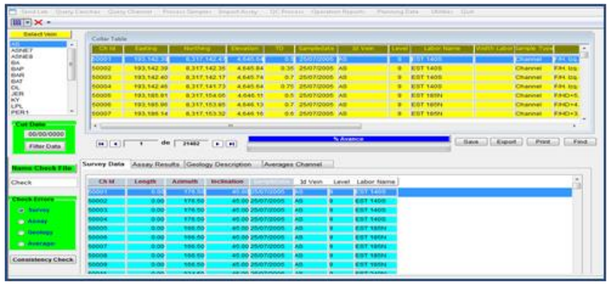
Validaciones información

1. **Macro 0 - Validate**



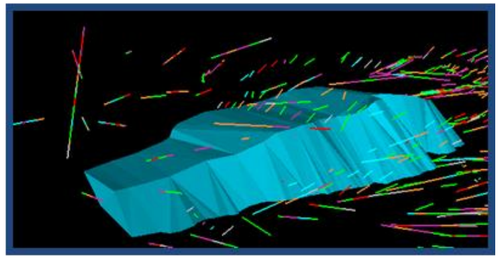
BHID (Alt)	COLLAR (N)	SURVEY (N)	ASSAY (N)
437133	1	1	1
437139	1	1	1
437143	1	1	1
437148	1	1	1
437152	1	1	1
437153	1	1	1
437154	1	1	1
437155	1	1	1
437156	1	1	1
437157	1	1	1
437158	1	1	1
437202	-	-	1
437203	-	-	1
437204	1	1	1

2. **Sistema Mine Web**



3. **Leapfrog consistency**

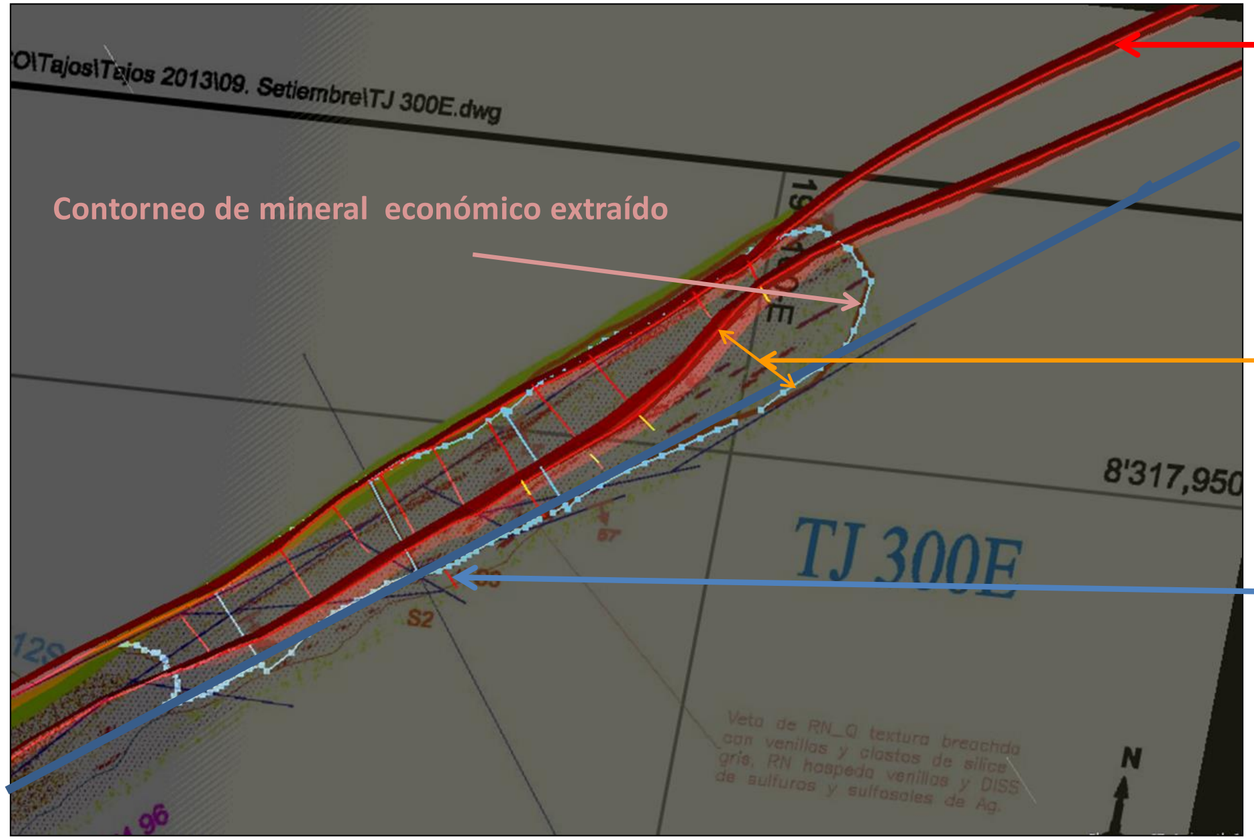
4. ***Consistencia con el Wf de los meses anteriores***



5. ***Consistencia geométrica (muestras canales)***

6. ***Consistencia de construcción (intersecciones, aberturas, etc.)***

Efectos por la actualización precios de los métales, cutoff

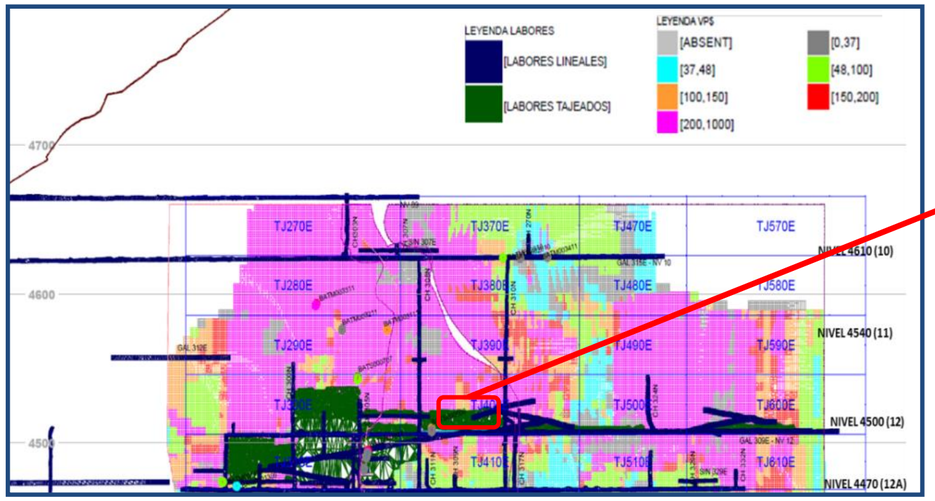


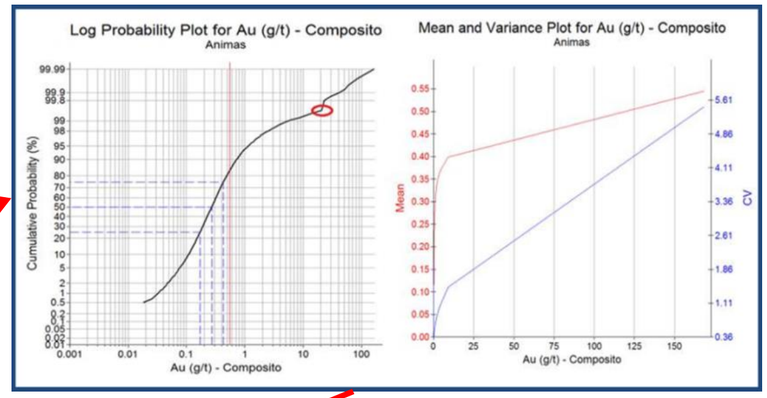
Veta elaborada con Precios largo Plazo

Diferencia entre modelos por subida de precios en el corto plazo

Veta elaborada con Precios Corto Plazo

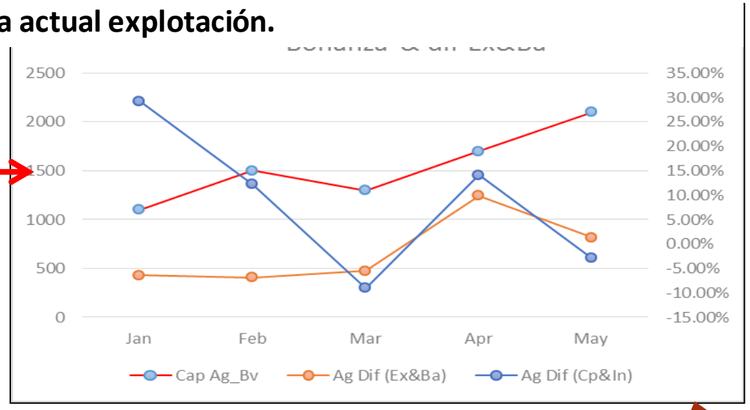
Variación del Top Cut dependiendo del sector actualmente minado





El análisis considera la información de los sectores minados los últimos 6 meses, aplica el Top Cut a todas las muestras y estima las leyes en las zonas cercanas a la actual explotación.

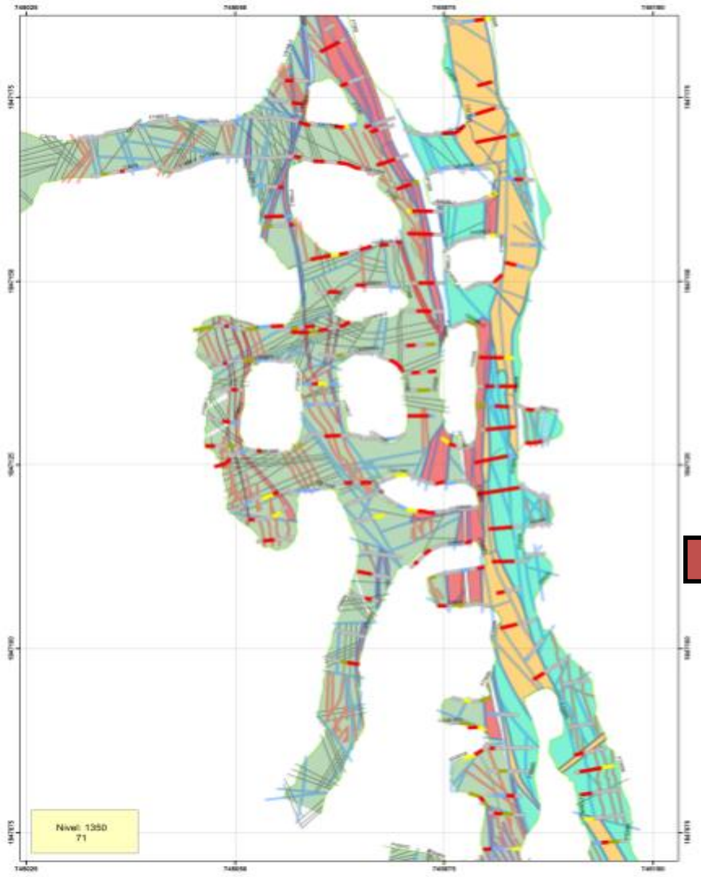
.5	30	29,728	1.54	32,922	1.16	1.22	1.32	1.37	Au
00	2000								
.0	20								
00	2500	34,649	182	32,587	168	170	190	194	Ag
.5	25		1.38		1.32	1.35	1.36	1.42	Au
00	3000								
.0	12								

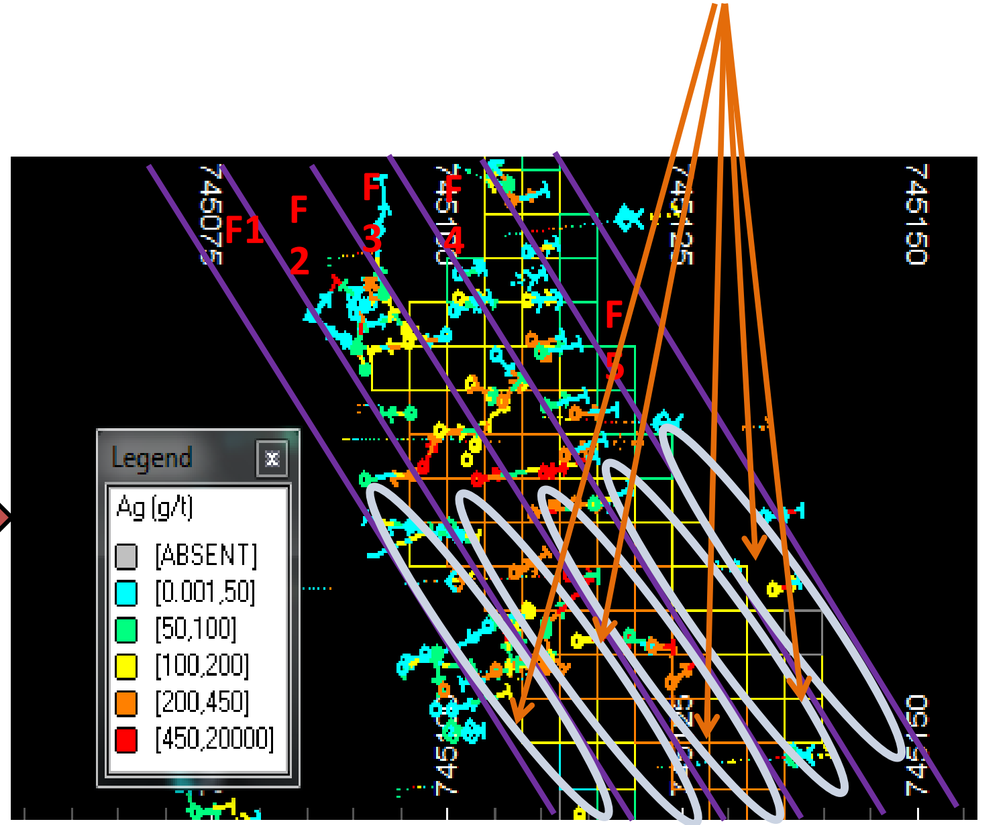


Inclusión de tendencias dentro de la estimación

Selección de información para la estimación en diferentes franjas, tratando de llevar en consideración la mineralización

Elipsoides de búsqueda pequeños, consideran de forma preferencial la información local





Estimación de reservas corto plazo

Recovery with pillars	96.2400%		
Dilution	12.23%		
Minining costs	31.70	$/t	
Process cost	14.91	$/t ore	
Serv Grales y Adminst	9.80	$/t ore	
Dist, Manag Fee, SG&A Exp, RRCC	11.69	$/t ore	
total process,G&A	**36.40**	$/t ore	
Metal prices			
silver	24		
gold	1400		
Process recoveries			
Silver	89%		
Gold	89%		
Selling costs	Silver	Gold	
Payable metal	96%	96%	%
	0.96	56	$/oz
Refinind charge	1	12.00	$/oz
Treatment charge	2.5	0.00	$/oz
insurance/other	0.0%	0.0%	
	0	0	$/oz
royalty	0%	0%	
	0.00	0	$/oz
Total Selling cost	4.46	68.00	$/oz
net revenue	19.54	1332.00	$/oz
net revenue in ground	**17.39**	1185.48	$/oz
Equivalence factor		68.2	

Al trabajar con variables actualizadas el “Net Value” (US$) del LSMU va variar con respecto a la configuración obtenida con el modelo LP.

1394	14591	8028	6539	1781	40	955	2038
1390	19710	13322	8414	5540	8135	8319	6647
1386	-5315	16704	12611	22065	11746	11629	14893
1382	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315
1378	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315
1374	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315
1370	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315
1366	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315
1362	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315
1358	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315	-5315
1354	22690	9985	5764	14198	22945	18507	11268
1350	19937	12321	9651	13005	17683	11555	8649

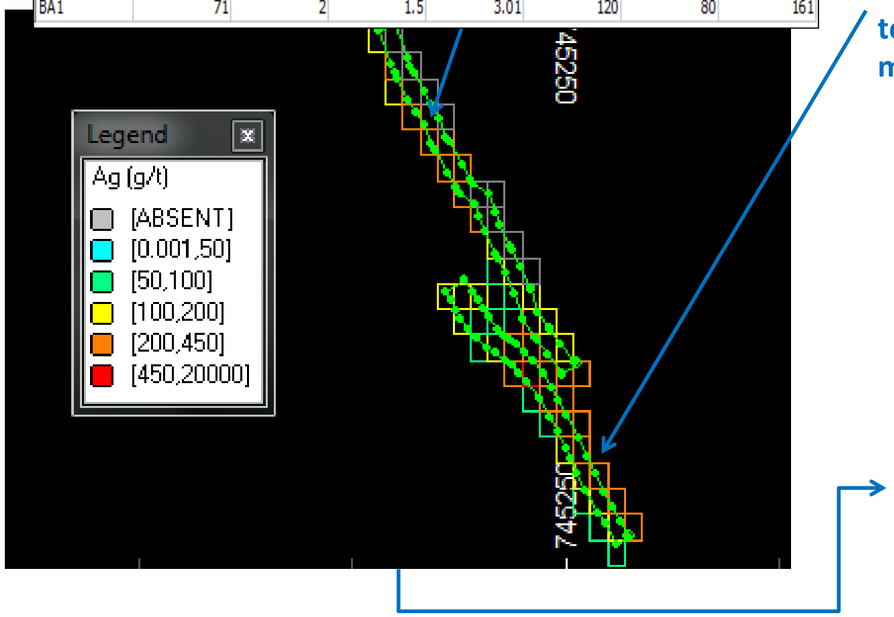
- Económico
- Sub Económico
- Marginal
- Desmonte

Cronograma para la aplicación de los modelos CP (planeamiento)

Esquema de trabajo para un modelo CP mensual

MODELO CP ACTUALIZADO A 30/09 | PLAN MENSUAL PARA NOV | EXTRACCION NOVIEMBRE

VEIN ID (A8)	AZIMUTH (N)	NCORTE (N)	HCORTE (N)	DENSIDAD (N)	BECOFF (N)	DP (N)	DD (N)
BA	70	3	1.5	3.01	100	83	160
BA1	71	2	1.5	3.01	120	80	161

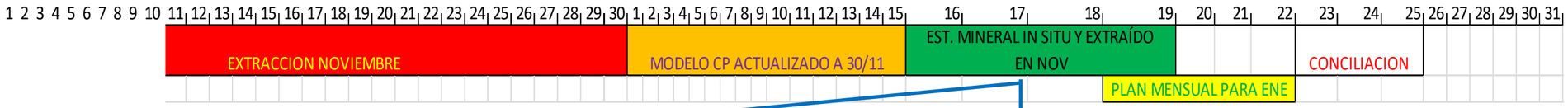


En base al modelo de CP se definen las zonas a extraer el próximo mes. Se realiza la estimación de la ley , el tonelaje y la potencia del sector a minar (programa mensual por tajos o frente de avance).

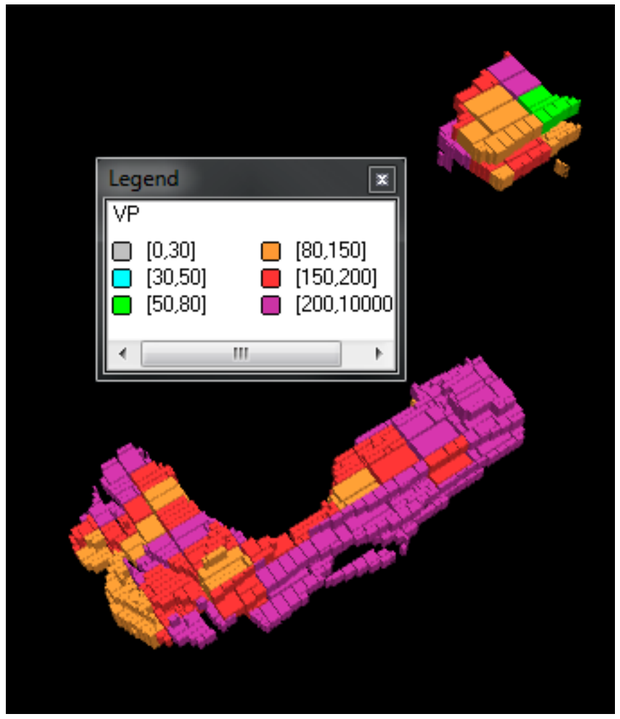
50	Bv	11	5,140	2.61	160	109	0.93
0	Tv	11	4,474	2.61	186	141	0.81
00	Bv	11	8,308	2.61	219	143	1.37
0	Tv	11	9,576	2.61	166	124	0.75
00	Bv	11	5,066	2.61	202	142	1.08
00	Tv	11	2,351	2.61	162	121	0.73
0	Bv	11	2,953	2.61	219	143	1.37
00	Swk	11	10,393	2.61	541	395	2.64
0	Tv	11	908	2.61	84	69	0.27
00	Bv	11	5,849	2.61	248	150	1.78
50	Bv	11	2,867	2.61	159	97	1.12

Cronograma para la aplicación de los modelos CP (Valorización)

Esquema de trabajo para un modelo CP mensual



Mineral In situ



Mineral Extraído

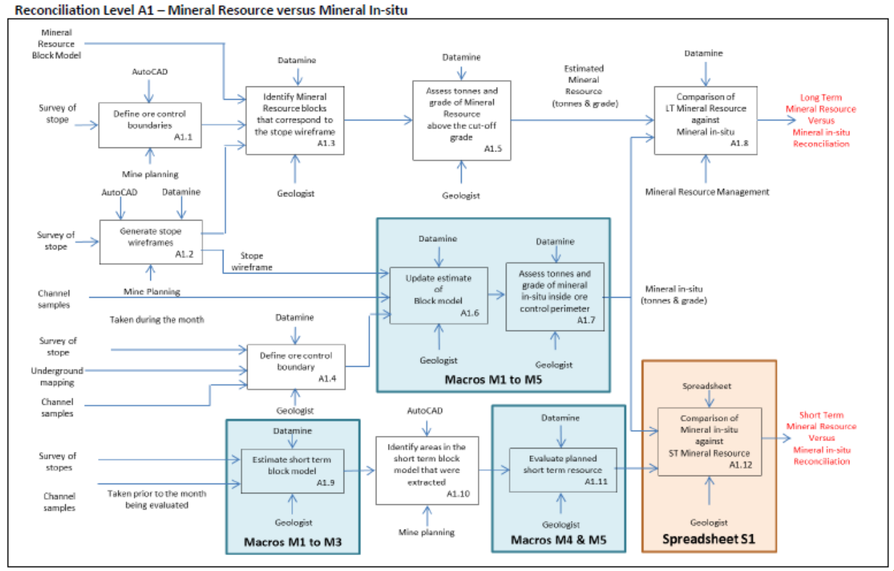


Sectores de desmonte dentro del mineral extraído, es posible estimar la dilución real del tajo (este factor depende de la escala de trabajo-SMU o Panel-)

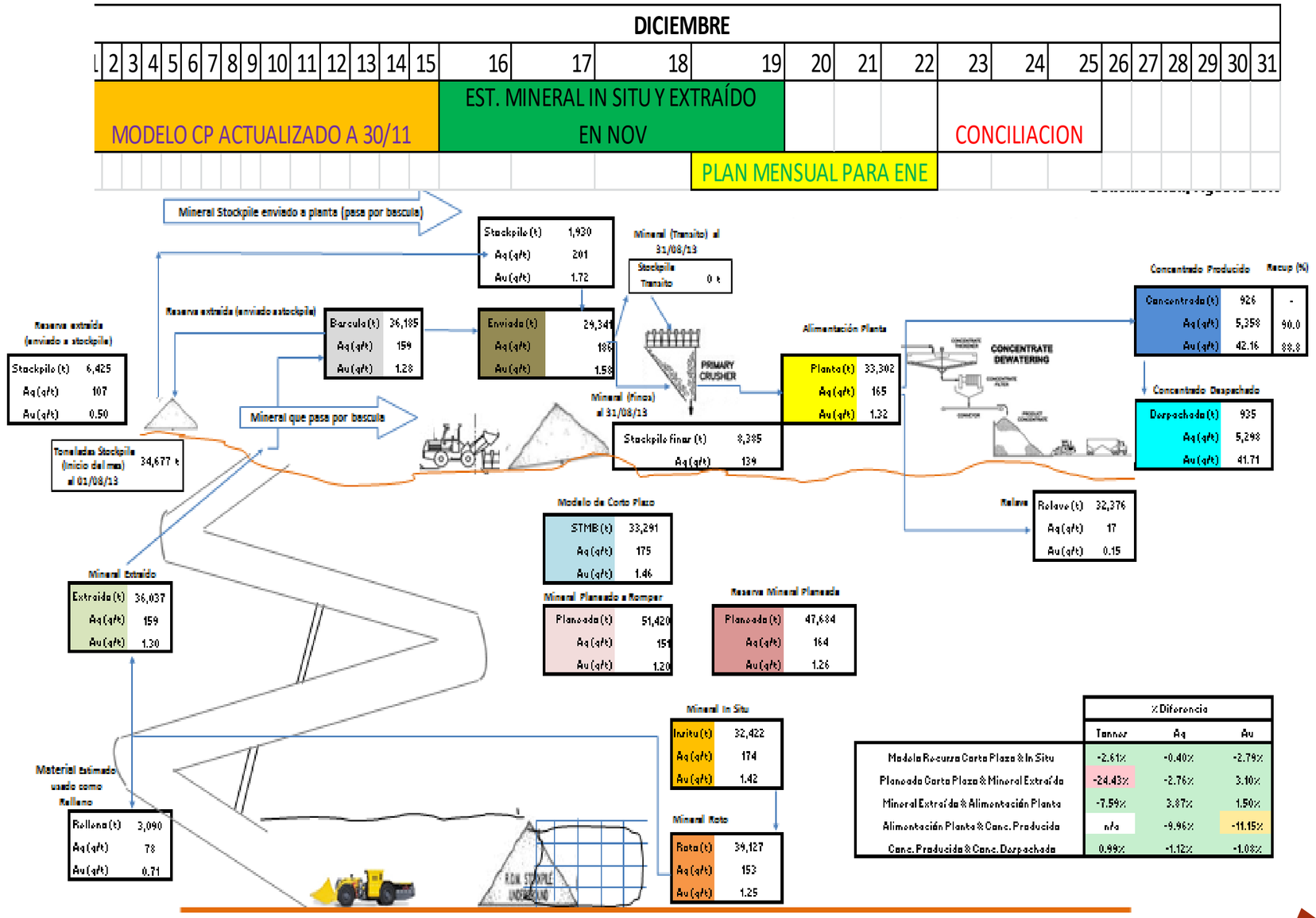
5.- Conciliación Mensual y trimestral

Procedimiento de trabajo





Cada etapa de la conciliación debe tener un procedimiento donde se especifique las variables de entrada/salida y las actividades con un buen nivel de detalle.


DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MODELO CP ACTUALIZADO A 30/11
EST. MINERAL IN SITU Y EXTRAÍDO EN NOV
CONCILIACION
PLAN MENSUAL PARA ENE
Mineral Stockpile enviado a planta (pasa por bascula)
Stockpile (t) 1,930
Ag (g/t) 201
Au (g/t) 1.72
Mineral (Transito) al 31/08/13
Stockpile Transito 0 t
Reserva extraída (enviado a stockpile)
Reserva extraída (enviado a stockpile)
Stockpile (t) 6,425
Ag (g/t) 107
Au (g/t) 0.50
Bascula (t) 36,185
Ag (g/t) 159
Au (g/t) 1.28
Enviada (t) 24,341
Ag (g/t) 188
Au (g/t) 1.58
Mineral que pasa por bascula
Toneladas Stockpile (inicio del mes) al 01/08/13 34,677 t
Mineral (Finos) al 31/08/13
Stockpile finar (t) 8,385
Ag (g/t) 139
PRIMARY CRUSHER
Alimentación Planta
Planta (t) 33,302
Ag (g/t) 165
Au (g/t) 1.32
CONCENTRATE DEWATERING
Concentrado Producido
Recup (%)
Concentrado (t) 926 -
Ag (g/t) 5,358 90.0
Au (g/t) 42.16 88.8
Concentrado Despachado
Despachado (t) 935
Ag (g/t) 5,298
Au (g/t) 41.71
Relave
Relave (t) 32,376
Ag (g/t) 17
Au (g/t) 0.15
Modelo de Corto Plazo
STMB (t) 33,291
Ag (g/t) 175
Au (g/t) 1.46
Mineral Planeado a Romper
Planeada (t) 51,420
Ag (g/t) 151
Au (g/t) 1.20
Reserva Mineral Planeada
Planeada (t) 47,684
Ag (g/t) 164
Au (g/t) 1.26
Mineral Extraído
Extraida (t) 36,037
Ag (g/t) 159
Au (g/t) 1.30
Material estimado usado como Relleno
Rellena (t) 3,090
Ag (g/t) 78
Au (g/t) 0.71
Mineral In Situ
Insitu (t) 32,422
Ag (g/t) 174
Au (g/t) 1.42
Mineral Roto
Roto (t) 34,127
Ag (g/t) 153
Au (g/t) 1.25
% Diferencia
Tonnes Ag Au
Modelo Recurso Corto Plazo & In Situ -2.61% +0.40% -2.79%
Planeado Corto Plazo & Mineral Extraído -24.43% -2.76% 3.10%
Mineral Extraído & Alimentación Planta -7.59% 3.87% 1.50%
Alimentación Planta & Conc. Producido n/a -9.96% -11.15%
Conc. Producido & Conc. Despachado 0.99% -1.12% -1.08%

5.- Conciliación Mensual y trimestral

Ratios y Resultados

Resultados de tonelaje y ley

		Short Term Model		Mineral In Situ		% Difference: Block Model vs Mineral In Situ	
		Resources Extracted from Block Model	Metal contained kg	Mineral In Situ	Metal contained kg	Tonnes/Grade	Metal contained kg
Totales	Tonnes	**318,258**		**298,211**		-6.3%	
	Ag (g/t)	187	59,657	201	59,989	7.3%	0.6
	Au (g/t)	1.42	452	1.55	463	9.3%	2.5
	kg-metal		**60,109**		**60,452**		

Ratios que cuantifican las discrepancias

Mineral Planned vs Mineral Extracted

	Mineral Planned (Stopes+Developments)		Ore Extracted (Stopes+Developments)		% Difference: Mineral Planned vs Mineral Extracted	
	Total Mineral Planned	Metal contained kg	Total Mineral Extracted	Metal contained kg	Tonnes/Grade	Metal contained kg
Tonnes	355,136		339,796		-4.3%	
Ag (g/t)	179	63,412	179	60,926	0.4%	-3.9
Au (g/t)	1.38	490	1.38	469	0.0%	-4.3
kg-metal		63,902		**61,395**		

Planned Mineral Breakage vs Mineral Broken

	Planned Mineral Breakage (Stopes+Developments)		Mineral Broken (Stopes+Developments)		% Diferencia: Mineral In Situ vs Mineral Extraído	
	TOTAL Mineral In Situ	Contenido Metálico kg	Total Mineral Broken	Metal contained kg	Toneladas/Ley	Contenido Metálico kg
Toneladas	385,395		406,896		5.6%	
Ag (g/t)	165	63,741	162	65,924	-2.0%	3.4
Au (g/t)	1.31	503	1.25	509	-4.1%	1.3
kg-metal		60,452		**66,433**		

6.- Puntos Importantes a considerar

La implementación del Modelo de CP está basada en:

1. *Contar con un sistema de gestión de BD que sea transaccional.*

2. *Uso adecuado del Leapfrog o alguna herramienta de modelamiento explicito en la actualización de las wireframes mensualmente.*

3. *Implementación del procedimiento del QAQC Corporativo, el cual nos garantiza la confiabilidad de la información.*

4. *Uso e implementación de macros en Datamine (o algún software minero) para la automatización del proceso.*

5. *Sistematización y almacenamiento de la información generada en el proceso .*

6.- Puntos Importantes a considerar

¿Es posible usar el modelo de corto plazo en un reporte técnico o en planeamientos semestrales/anuales?

No, pues los modelos CP no han sido evaluados con variables que soporten un flujo de caja de 1 año o mas.

Además el Short term model (STM) o corto plazo es un modelo generado mensualmente, considera precios promedio de los últimos 90 días o menos. En este modelo son categorizados "Recursos Corto Plazo o (RCP)", esta clasificación no es similar la de recursos expresada por el NI -43 101, por ende no son equivalentes los “Recursos Corto Plazo” reportados mensualmente con los recursos reportados en el reporte técnico anual

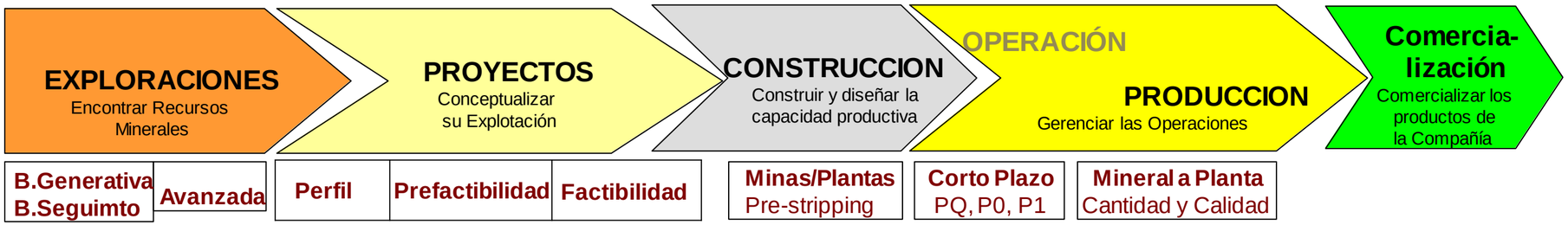
¿Por qué es mejor usar un modelo de LP para diseñar un programa de perforación?

Porque las mallas de perforación generalmente son diseñadas con distancias mayores a 25 metros entre intersecto, bajo esta premisa, lo que se busca es tener el mejor promedio de la ley y el tonelaje de manera global.

MODELAMIENTO GEOLOGICO
y
CATEGORIZACION DE RECURSOS

“COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS”

Cadena de Valor del Negocio Minero
y
Modelamiento Geológico



Establece el Modelo Geológico-Genético

-Zonas Minerales, Ox-Sulf.
-Litología, Alteración, Mineralización
-Tamaño, Forma, Profund. de emplazamiento
-Tipo de Roca Caja, etc.

Establece el Potencial de Negocio

-Define el Plan Minero/Negocio
-Define Minería y Proceso, tipos y tamaños, capacidades de minas y plantas, etc
-Permisos Legales
-Financiamineto

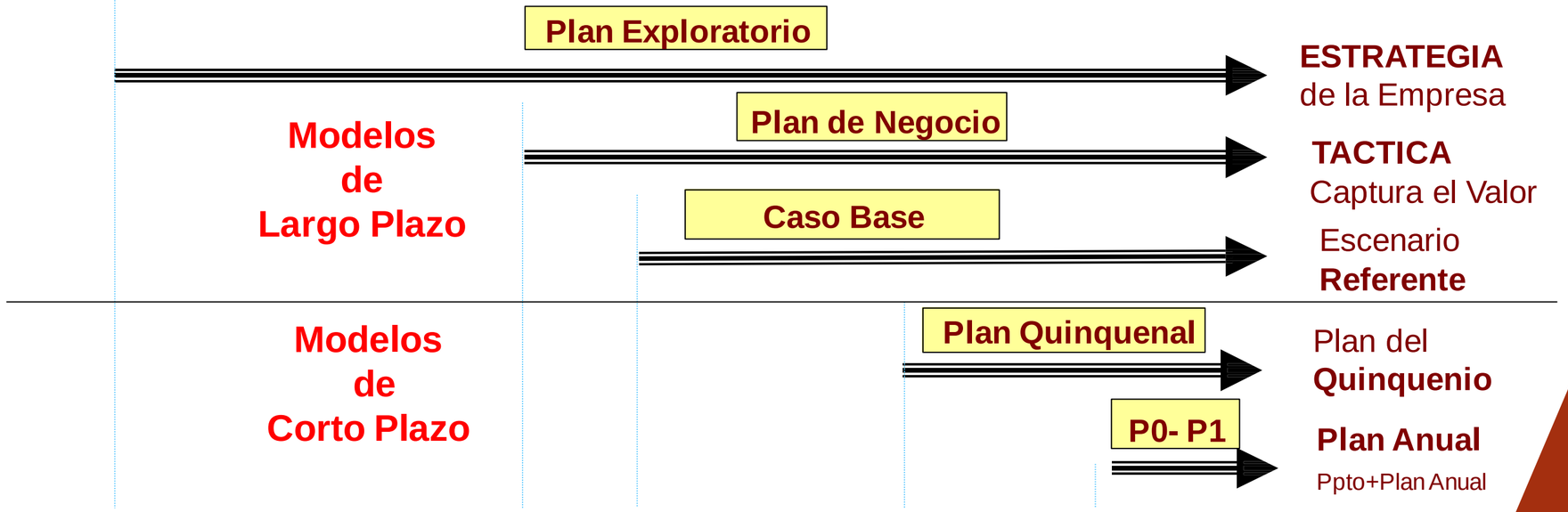
Construye

Se incorporan Ings. de detalles y se Construye la Infraestructura que establece el Plan

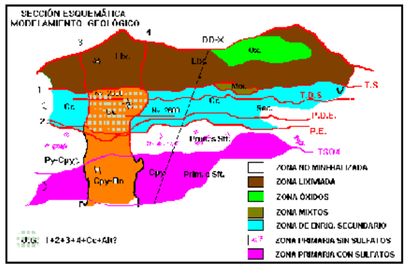
Captura el Potencial de Negocio

- Hace realidad la promesa de Valor del Negocio que definió el Plan
-Asegura el envío del mejor mineral a planta y apoya en buscar soluciones ante las desviaciones del plan

Lineamientos que rigen el Negocio Minero



MODELO GESTION GEO - MINERO - METALURGICO



MINA-PRODUCCION

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

MODELO ECONOMICO

Modelo de Reservas

Consideraciones de Geología, Minería, Procesos, del Negocio y su Entorno

VALIDACION → CONCILIACION

RESERVAS

RECURSOS

MODELO GEOTECNICO - HIDROGEOLOGICO

MODELO GEOMETALURGICO

VALIDACIÓN

MODELO DE ESTIMACION

MODELAMIENTO GEOLOGICO

MODELO GEOLOGICO

Un todo coherente
Roca a Cátodo

CAPTURA DE DATOS

EXPLORACION AVANZADA

PROYECTOS

PRODUCCIÓN

(Perfil, Conceptual, Básica)

NIVEL DE CERTEZA

PEX

PND

PQ

P0

P1

Tema: Modelado de Recursos Minerales - II

Conceptualización del Modelo Geológico

- Modelo Geológico Conceptual
- Procesos Genéticos

Modelamiento Geológico

Ejemplo:
Modelo de formación de Pórfidos de Cobre

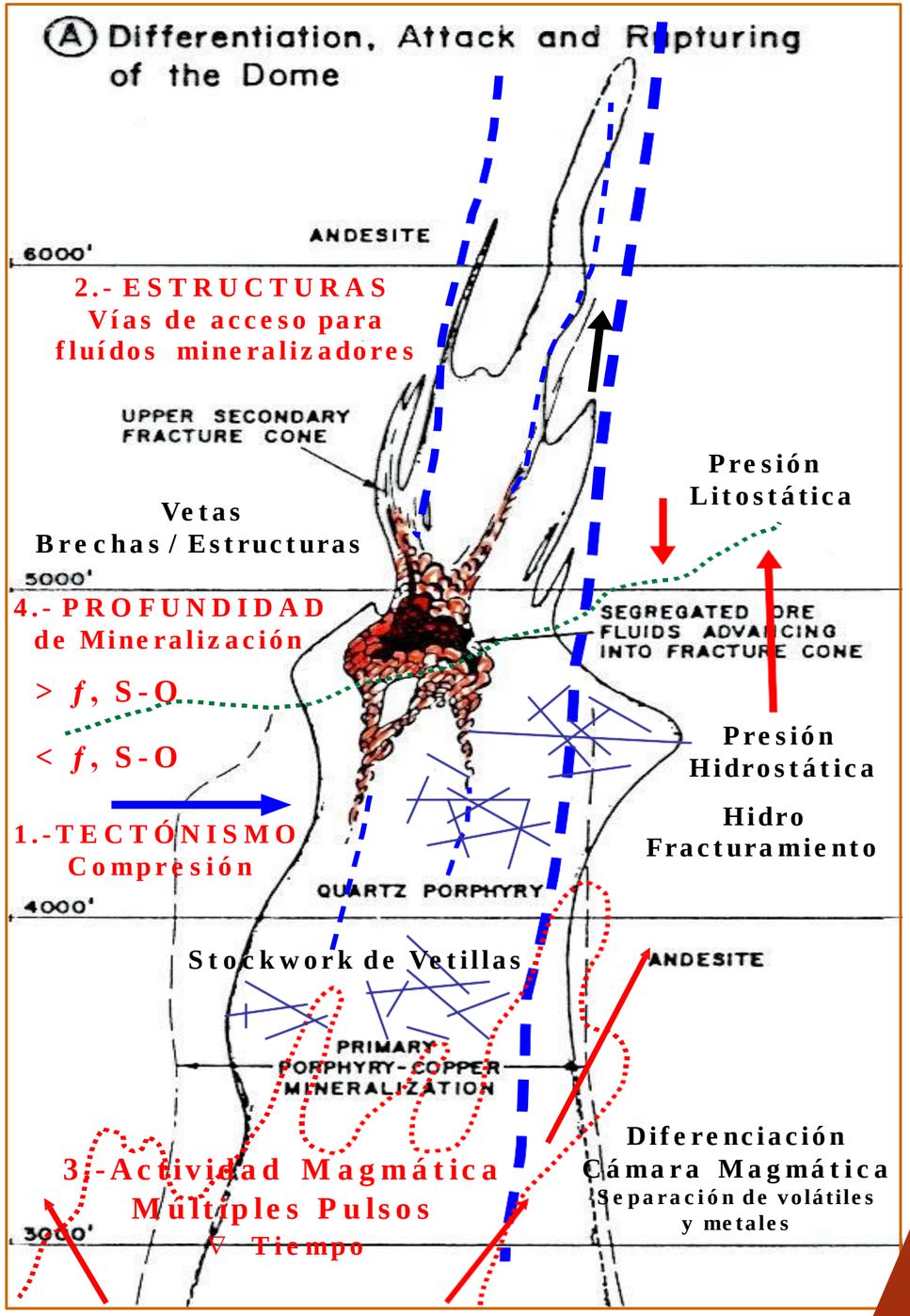
Variables claves:

1.- Ambiente Tectónico favorable

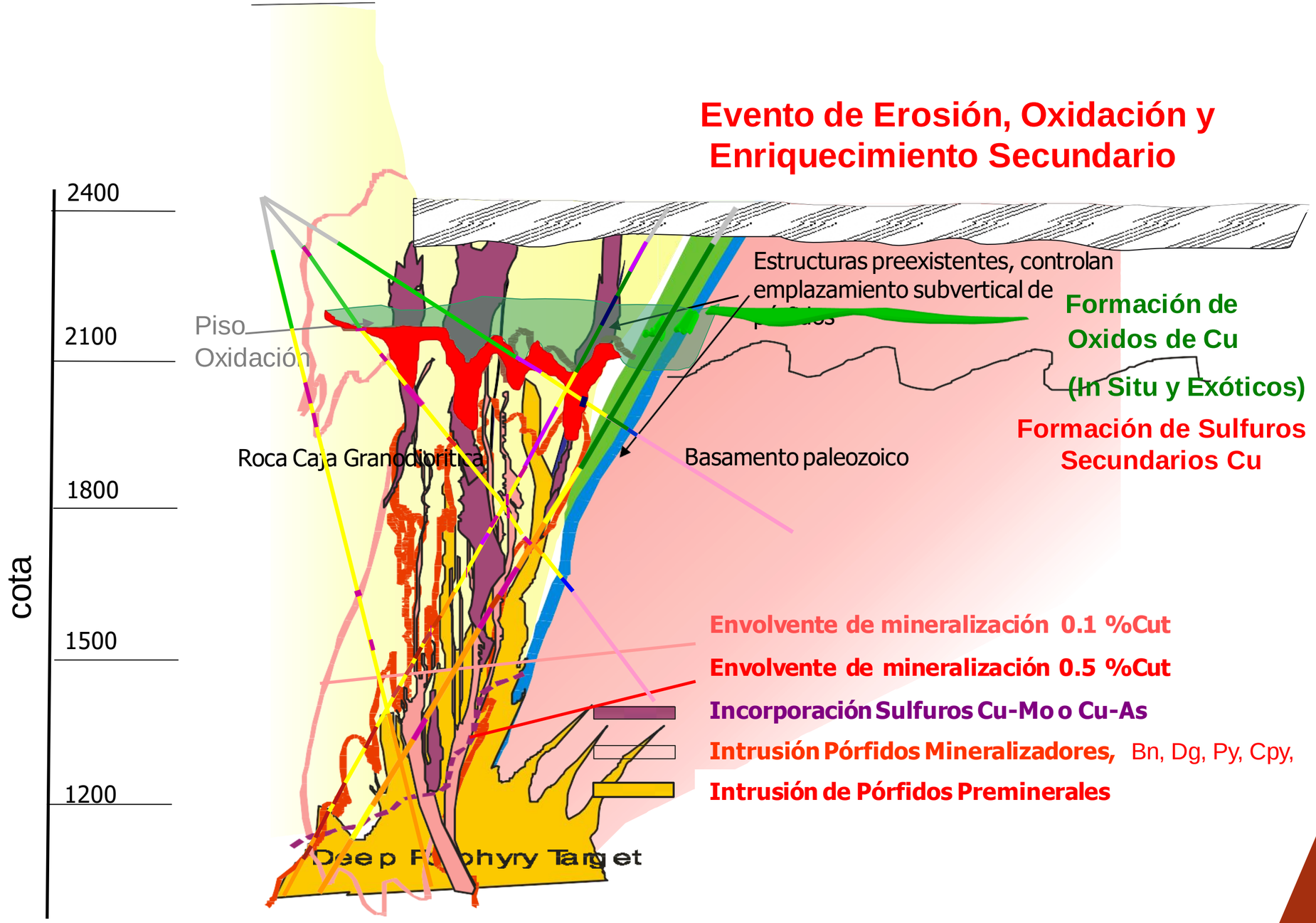
2.- Estructuras

3.- Magmatismo

4.- Profundidad de emplazamiento



Esquema Formación de Pórfidos



Aspectos Claves

1. La *filosofía* que hay detrás del proceso de modelamiento geológico es que corresponde a una herramienta clave para crear e incrementar el valor

2. El proceso de captura de información GEO, Interpretación y el Modelamiento es quizás el paso más crítico

3. Sesgos de pensamiento en la construcción de modelos de recursos son reales y potenciales destructores de valor

Desde el modelo geológico hasta el modelo de recursos: MODELAMIENTO

- El proceso de modelamiento geológico es un paso intermedio en el camino hacia un modelo de recurso.
- Debemos generar dominios que sean una base sólida para el modelo de recursos.
- Esto puede implicar combinar o dividir diferentes unidades geológicas.

Estacionariedad

- Por lo general, es necesario particionar el conjunto de datos en “dominios” geológica y estadísticamente aceptables

- Separar en dominios es una decisión de "primer orden", que afecta a todas las etapas siguientes en la estimación

- 'Estacionariedad' describe la homogeneidad estadística dentro de un dominio dado. (Se trata de NO mezclar peras con manzanas)

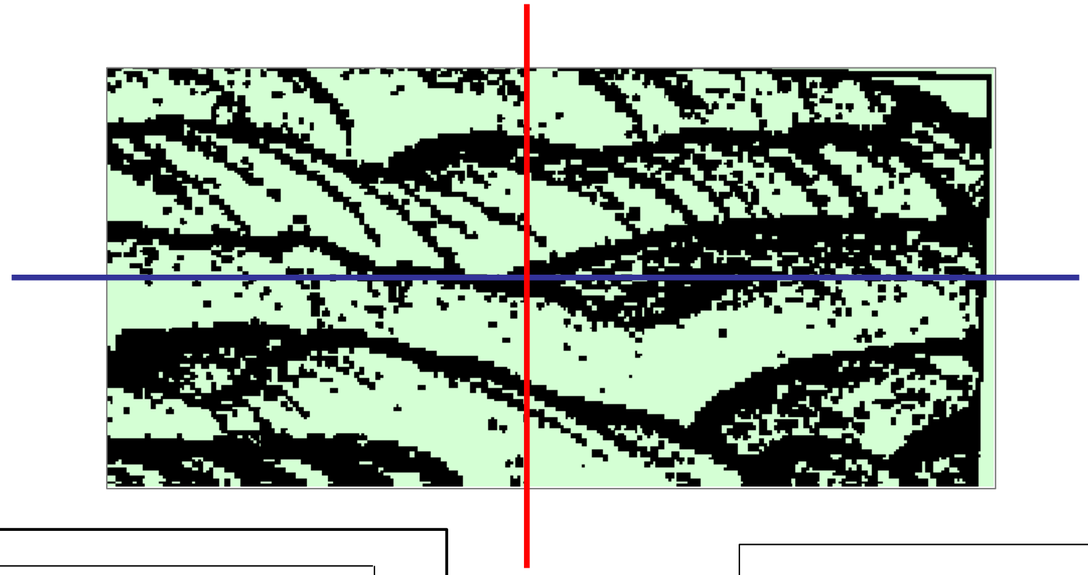
Los dominios no son sólo "unidades geológicas"

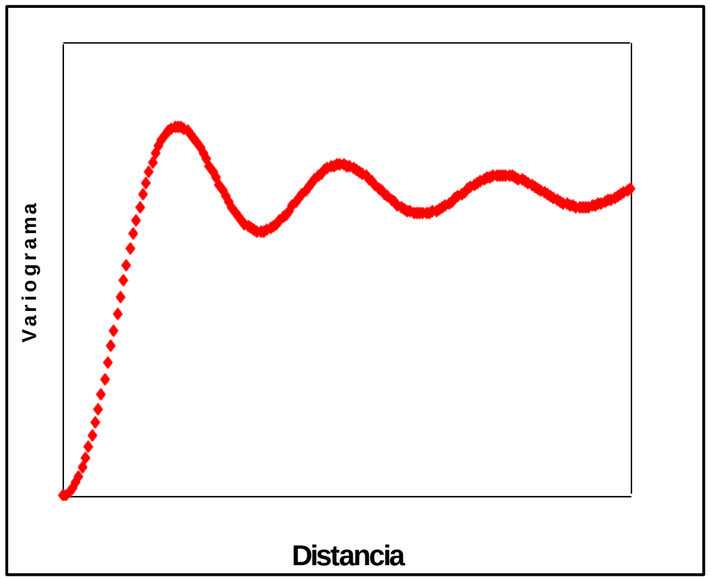
- Los dominios están generalmente muy relacionados con unidades geológicas, estructurales y/o unidades de meteorización

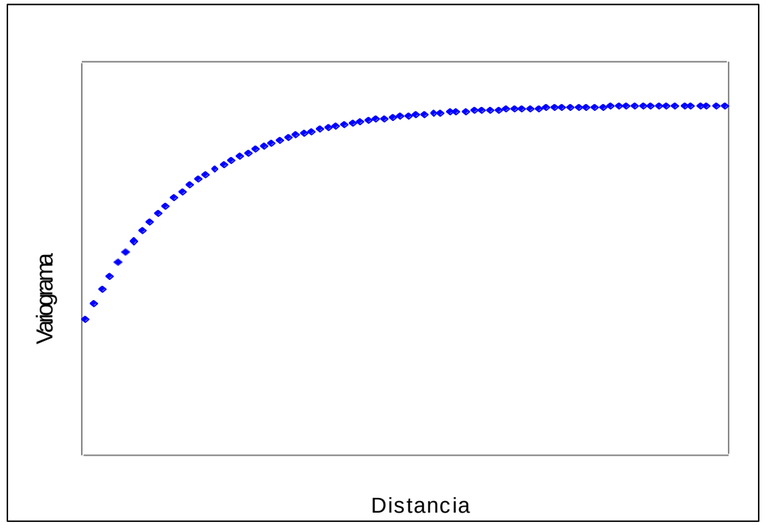
- El comportamiento de las leyes también debe tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones de definición de dominios

- Los Dominios de estimación debe ser «numéricamente estables" en un sentido estadístico, variografía ? CV?

Variabilidad Mineralización







No mezclar unidades-procesos geológicos

Construcción de Dominios

La definición de Dominios debe considerar aspectos tales como :

1. Distribución de la litología
2. Distribución de la Alteración-Meteorizacón
3. Mineralogía (e.g. mineralogía de sulfuros, óxidos…)
4. Geología Estructural
5. Estratigrafía
6. Distribución Espacial de Leyes/variables
7. Precisión de Muestreo y analítica

MODELAMIENTO GEO-MINERO-METALURGICO DE RECURSOS

MODELO DISTRITAL
- Definición de Nuevos Blancos
- Modelos Geológico-Genéticos
- Modelos de Exploración
- Concepto de Yacimientos anidados.

TOMA DE DATOS
- Muestreo, Protocolos
- Afloramientos, Sondajes,
- Canales, Zanjas
- Coord., Trayt, Densidades,
- Ensayes, Recuperaciones
- Duplicados, etc

MODELO GEOLÓGICO

Conceptualización del Modelo por:
- Litología
- Mineralogía, Mena, Ganga
- Alteración, Mineralización
- TSO4, P.E., T.S.
- Estructuras, Fracturas, Fallas , etc

MODELO DE ESTIMACIÓN
- Definición de **U. EST.**, por elemento
- Medias, Desviaciones
- Variografías, Varianzas, Alcances
- Bordes Duros de U.Est.

Cu T
Cu S
Au, Mo
As, Zn,

MODELO GEOTECICO
- Definición de **U.Geo Mec.**
- Clasificación Geomecánica
- RQD, FF, IRS
- Ensayes Uniaxiales, Triaxiales
- H_2O,TSO_4
- Fallas, Estructuras
- Angulo, ∅

RQD
FF IRS
R M R

MODELO GEOMETALÚRGICO
- Definición **U. Geo. Met.**, según proceso
- Pruebas Piloto, Representatividad
- W.I., Durezas
- Arcillas, Consumos, Extracciones
- Lamas, Ph, etc.

Consum
. Extrac.
W.I.
Ph

RECURSOS
Modelo de Bloques

Diseño Minero

Proceso Metalúrgico

MODELO DE RESERVAS
Proceso de Planificación Minera
Secuenciamiento

Cu T, Cu S
Mo, Au
Consumo
Extracció
n WI, Ph
R M R, etc.

RESERVAS
Explotables

VALOR DEL NEGOCIO

Relación entre Modelo Geológico y Modelos Geo-Minero-Metalúrgicos

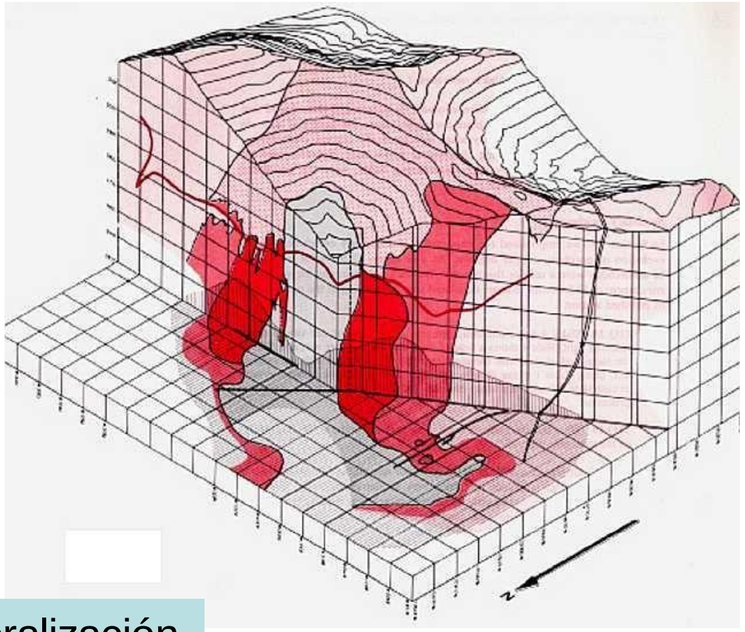
La combinación de una o más unidades geológicas constituye la base para definir los diferentes dominios (unidades de estimación, unidades geometalúrgicas, unidades geotécnicas, otras).

Geología ⟶

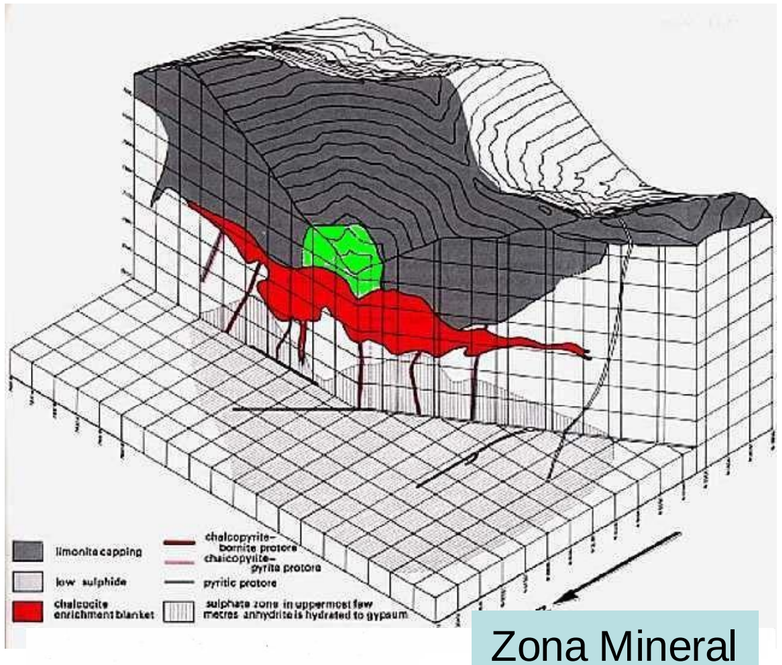
Unidades Geológicas (UG)	Modelo de Estimación (**UE**)	Modelo Geometalúrgico (**UGM**)				Modelo Geotécnico (**UGT**)			Modelo Hidrogeológico **(UHG)**		
	Población de Leyes	Wi	Rec.	Cu Co	PSI	RQD	FF	ICS	Nivel Freático	Líneas de Flujo	Gradiente Hidráulica
Litología	X	X			X	X					
Textura			X	X							
Alteración	X	X	X		X			X			
Mineralización	X		X	X					X		
Estructuras						X	X			X	X
Pisos/ Techos	X					X	X				
Zona Vetillas	X				X						

Por ejemplo, el modelo Geometalúrgico define la UGM Wi al relacionarlo con la litología, alteración y zona de vetillas, todas ellas, responsables, entre otras cosas, de la dureza y competencia de las rocas.

MODELO GEOLÓGICO



Mineralización



Zona Mineral

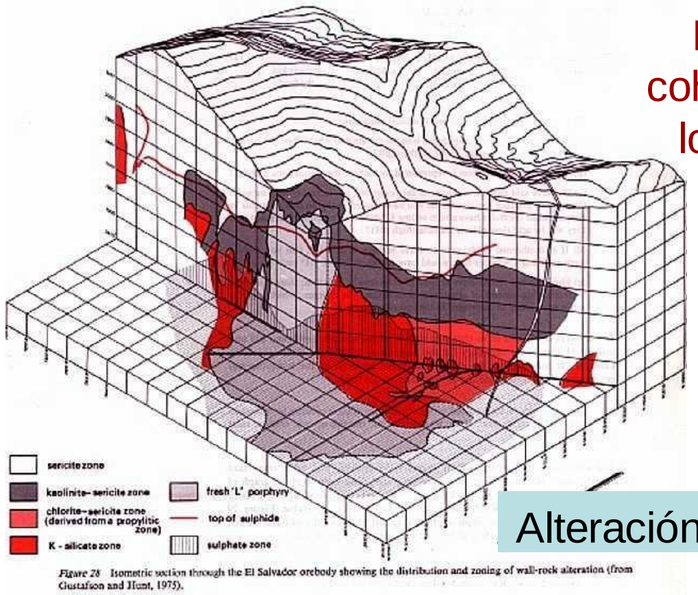
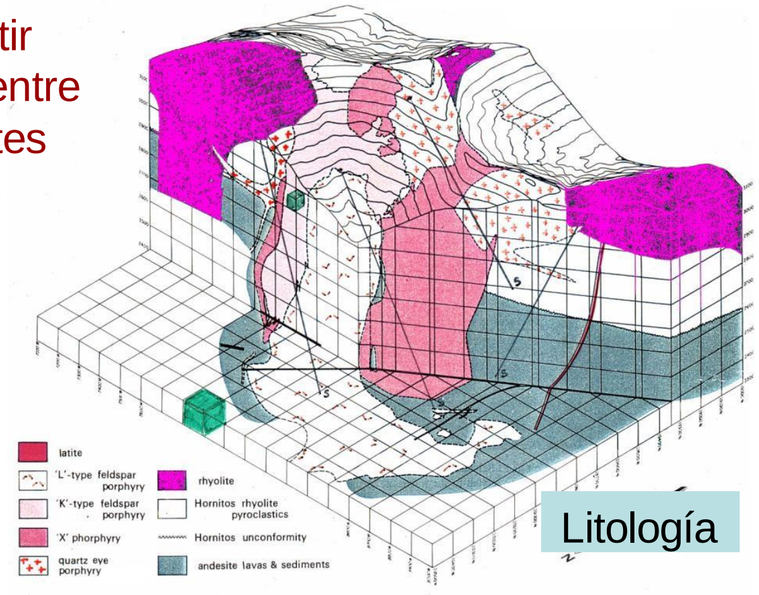


Figure 28 Isometric section through the El Salvador orebody showing the distribution and zoning of wall-rock alteration (from Gustafson and Hunt, 1975).

Alteración

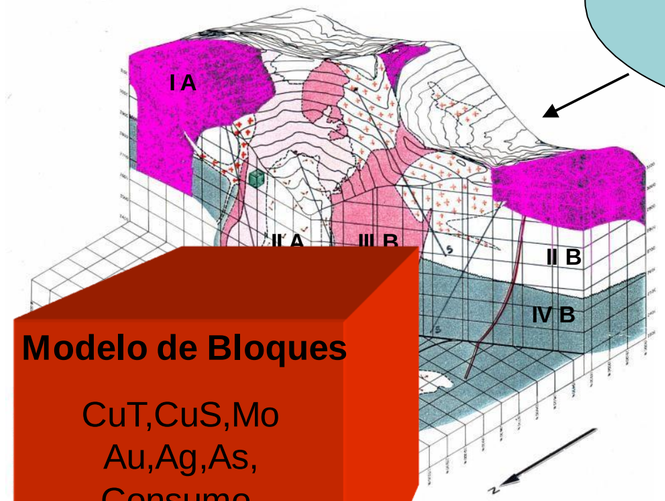
Debe existir coherencia entre los diferentes modelos



Litología

MODELO GEOLÓGICO
Litología
Alteración
Mineralización
Pisos, Techos
etc.

MODELO LITOLÓGICO – GEOTÉCNICO
Ej: UGT, Unidades Geotécnicas

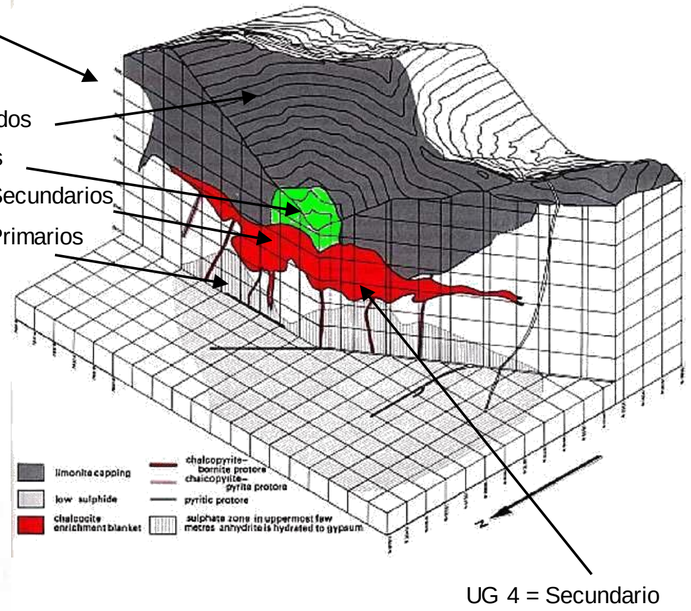


Modelo de Bloques

CuT,CuS,Mo
Au,Ag,As,
Consumo,
Extracción
Unid. Geotecnicas
Wi, Cu/Co

MODELO DE ESTIMACIÓN
Ej: UE, Unidades de Estimación

UG 1 = Lixiviados
UG 2 = Oxidos
UG 3 = Sulf. Secundarios
UG 4 = Sulf. Primarios



UG 4 = Secundario

MODELO DE COMPORTAMIENTO GEOMETALÚRGICO
Ej: UGM, Unidades Geometalúrgicas

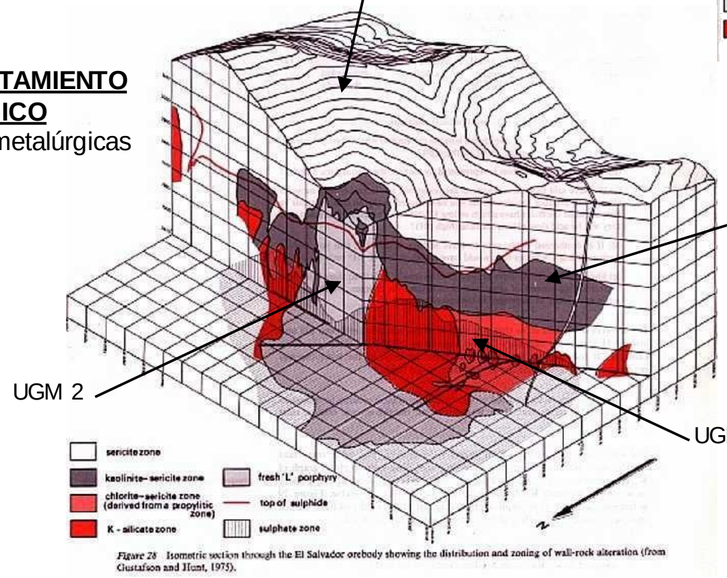


Figure 28 Isometric section through the El Salvador orebody showing the distribution and zoning of wall-rock alteration (from Gustafson and Hunt, 1975).

UGM, Unidades Geometalúrgicas

≠
- Durezas, Wi
- Granulometrías
- Recuperaciones
- Ph
- Extracciones
- Consumos
- etc.

Modelamiento Geológico

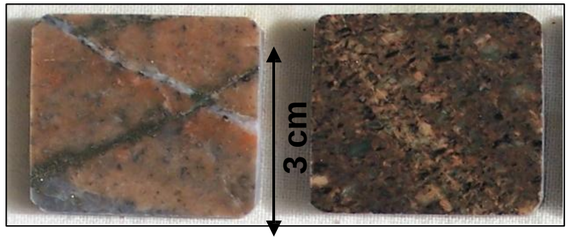
- Captura de Información Geológica

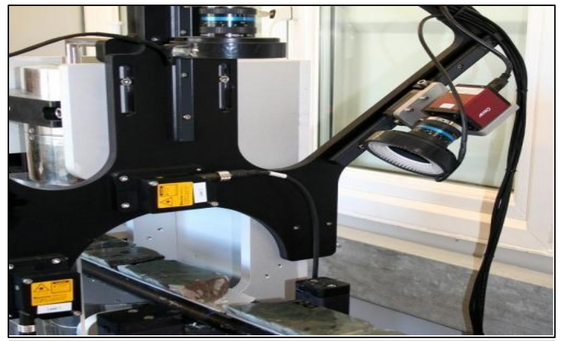
Sin un correcto proceso de captura o mapeo de información geológica no existe ninguna posibilidad de realizar un buen modelamiento geológico

Captura de Información Geo – Minero - Metalúrgica desde Sondajes







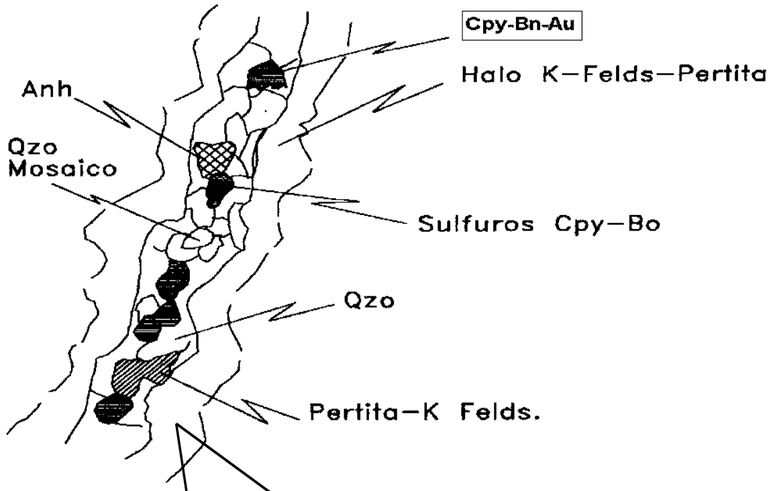




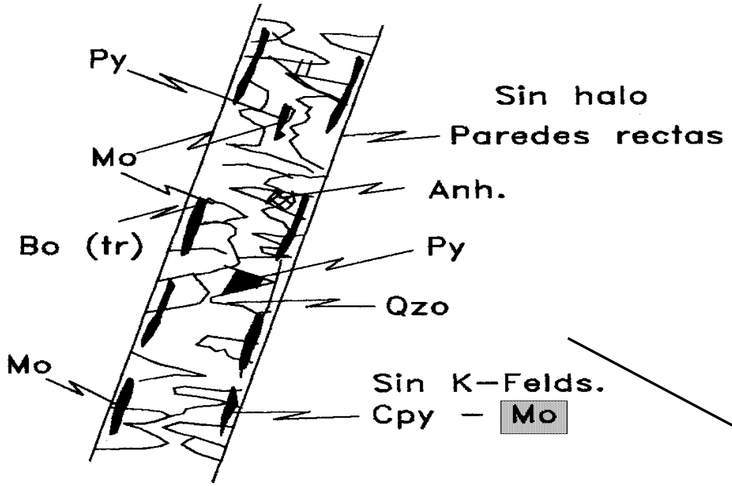
- El Mapeo Geológico es el proceso clave para construir el Modelo Geológico :
  - Desviación de trayectorias.
  - Litología, Alteración, Mineralización, Mineralogía de mena y ganga.
  - Obtención de muestras para análisis químicos mayores,ICP multielementos.
  - Obtención de muestras para estudios Microscópicos, DFX, Qmscan, MLA.
  - Obtención de muestras para estudios Metalúrgicos, etc

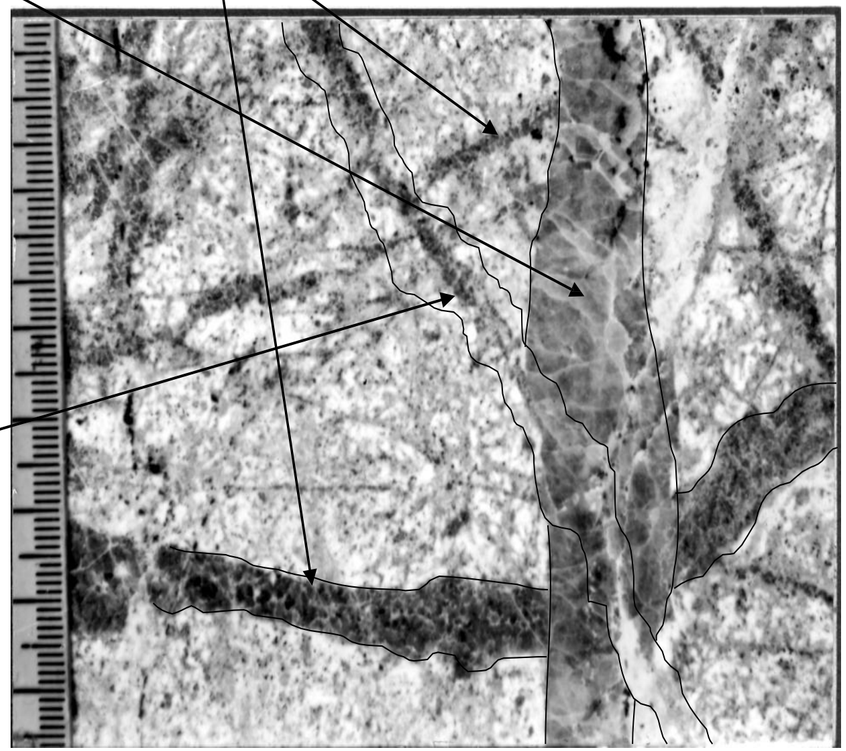
TIPOS DE VETILLAS, MINERALIZACIÓN Y RELACIONES DE CORTE

1.- VETILLA DE QZO. TARDIMAGMÁTICA TIPO "A"

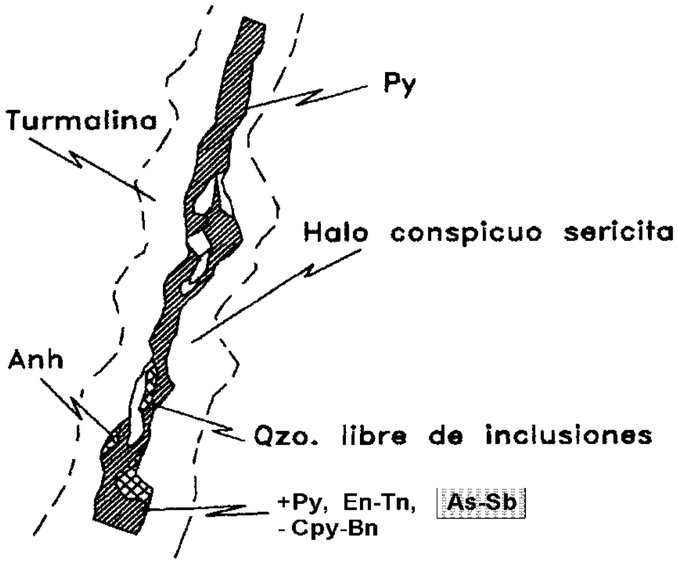


2.- VETILLA TRANSICIONAL TIPO "B"



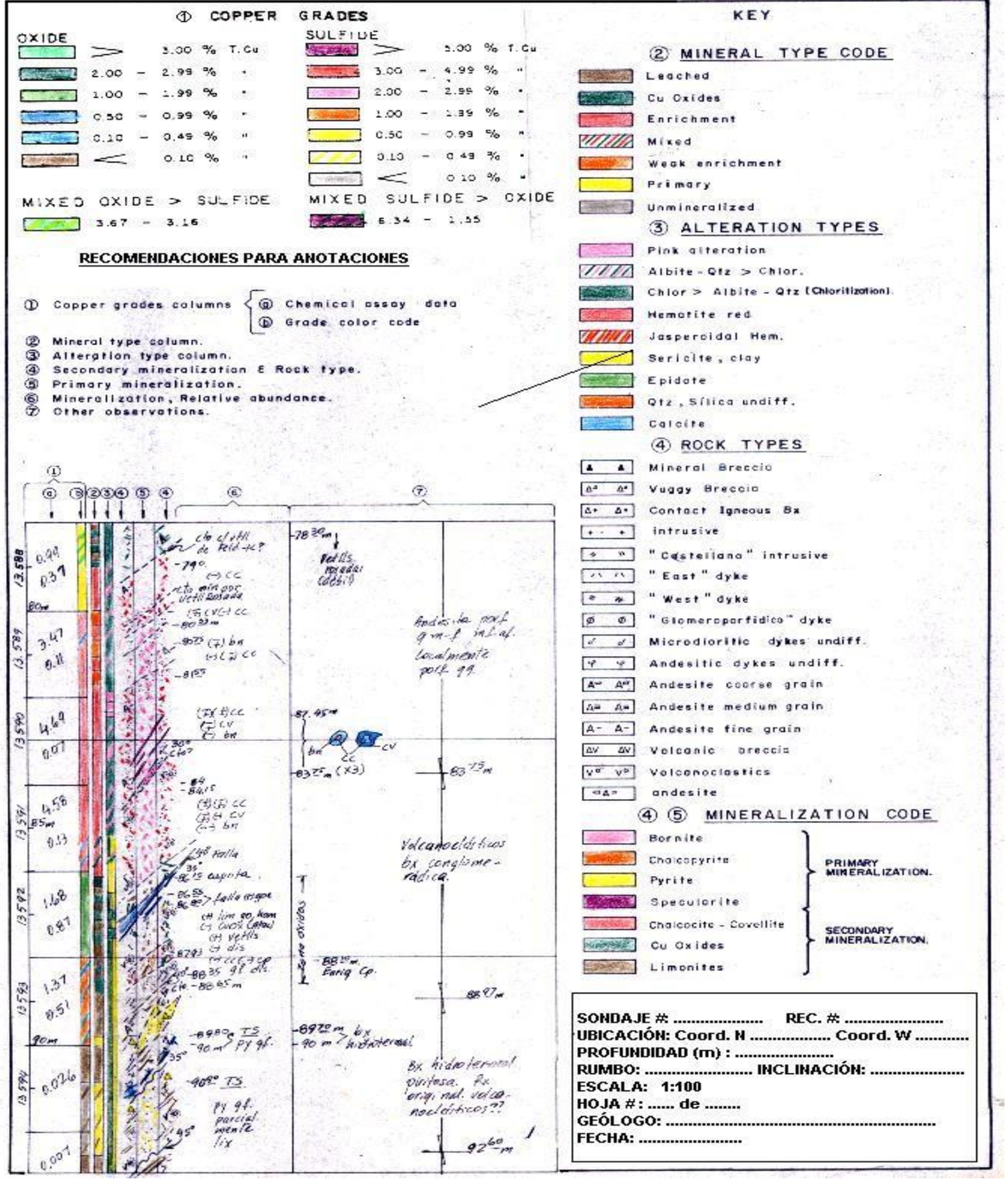


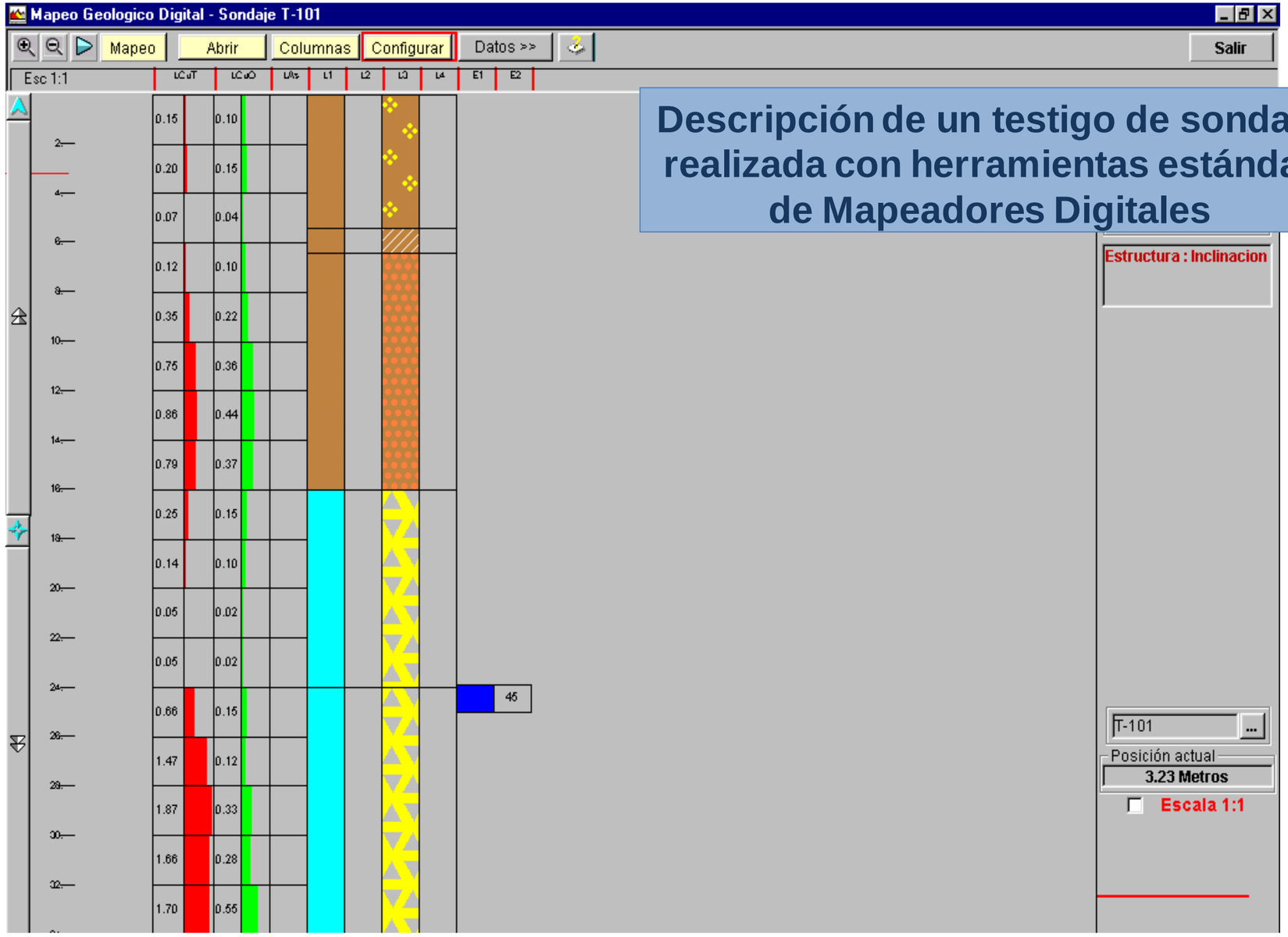
3.- VETILLA HIDROTERMAL TARDÍA TIPO "D"



CAPTURA DE INFORMACION GEOLOGICA

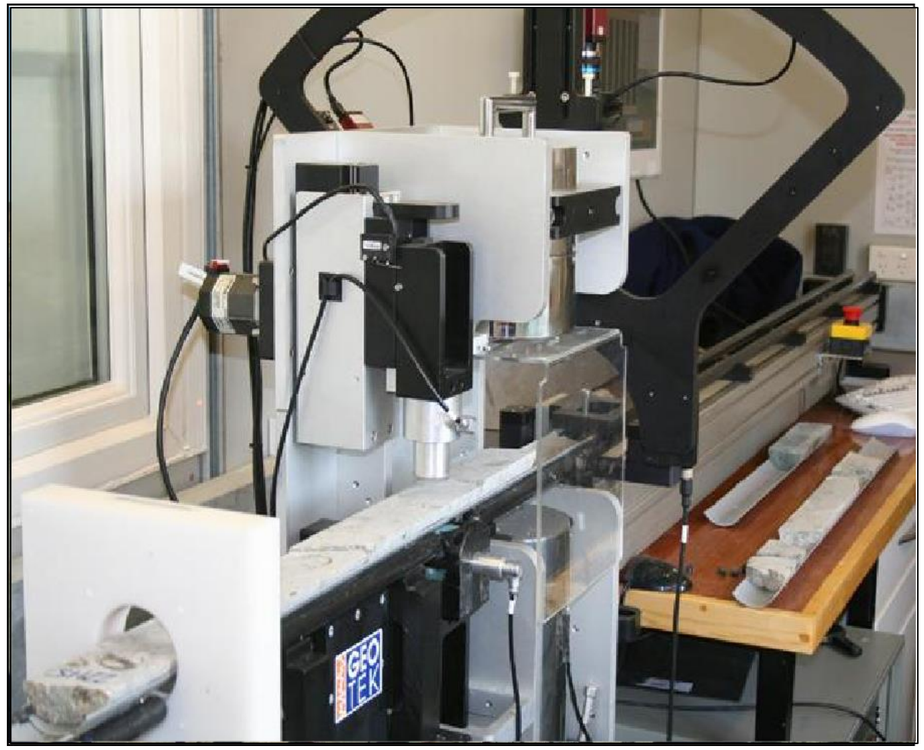
HOJA DE MAPEO SONDAJES

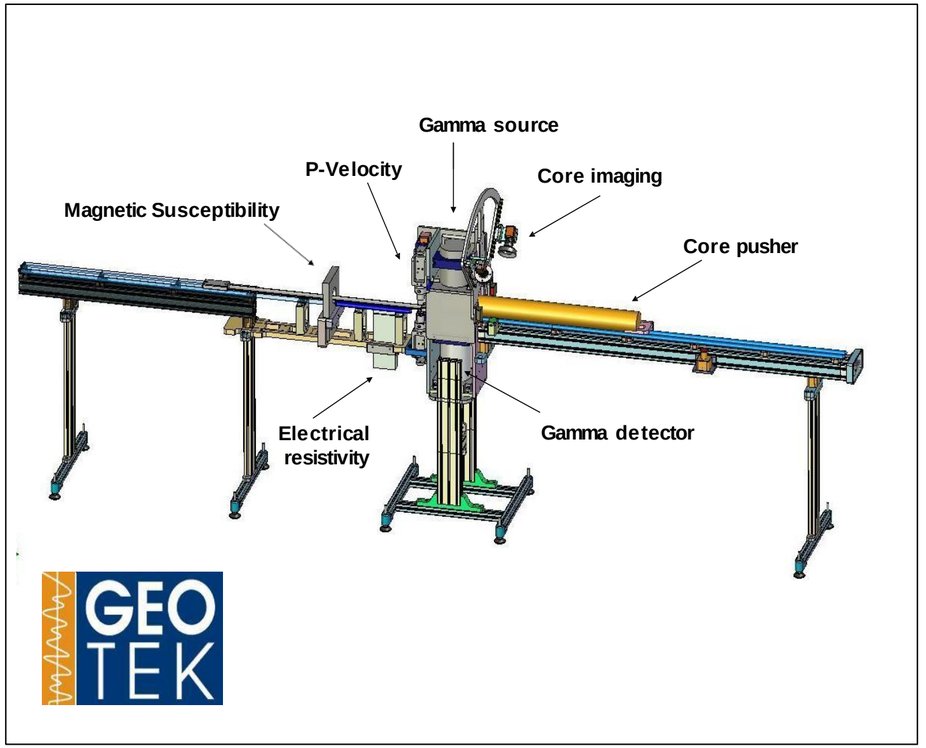




Descripción de un testigo de sondaje realizada con herramientas estándar de Mapeadores Digitales

Captura de Información: Hacia donde vamos

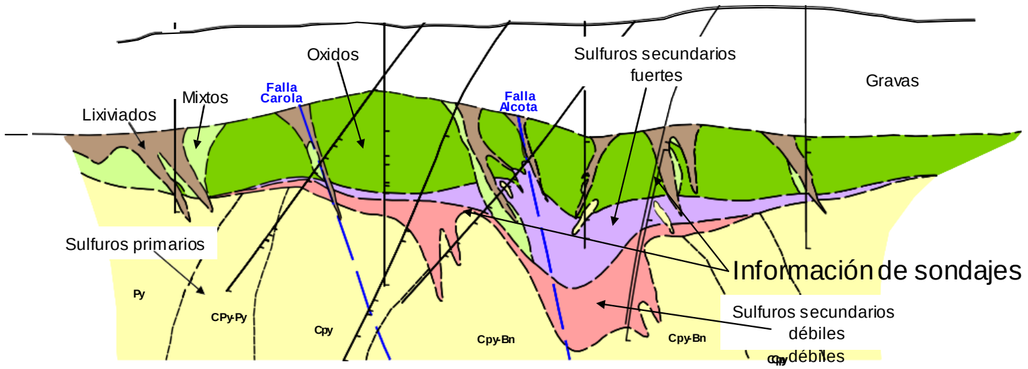




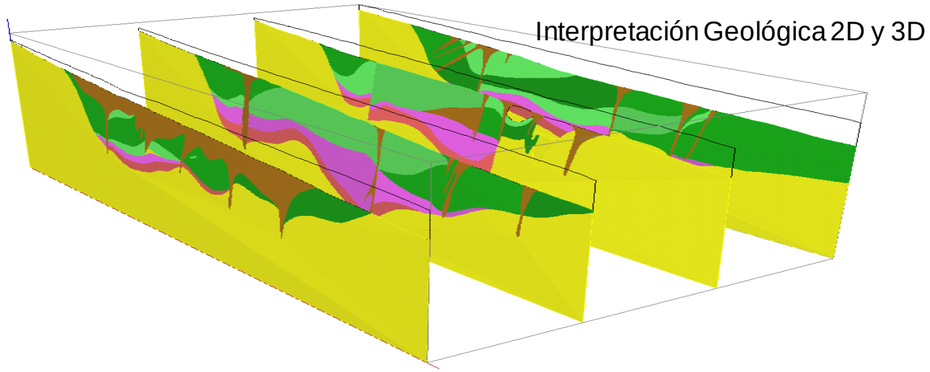
- Sistemas de fotografía de alta resolución, DFX, otros y softwares asociados para registrar variables geológicas independientes al sesgo del ojo del geólogo
- Se obtiene una data estadística representativa insesgada para todo el yacimiento

INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA

Interpretación Geológica



La interpretación es en esencia la búsqueda y validación de la continuidad de una variable geológica.



Como se interpretan los datos, no es al azar y tiene directa relación con el conocimiento que se tenga del evento geológico que dio lugar a la variable en estudio.

Por ejemplo, si es un evento primario, donde normalmente la mineralización está relacionada al ascenso de fluidos magmáticos-hidrotermales relacionados a la intrusión de un pórfido productivo, su interpretación debe respetar la lógica de su formación.

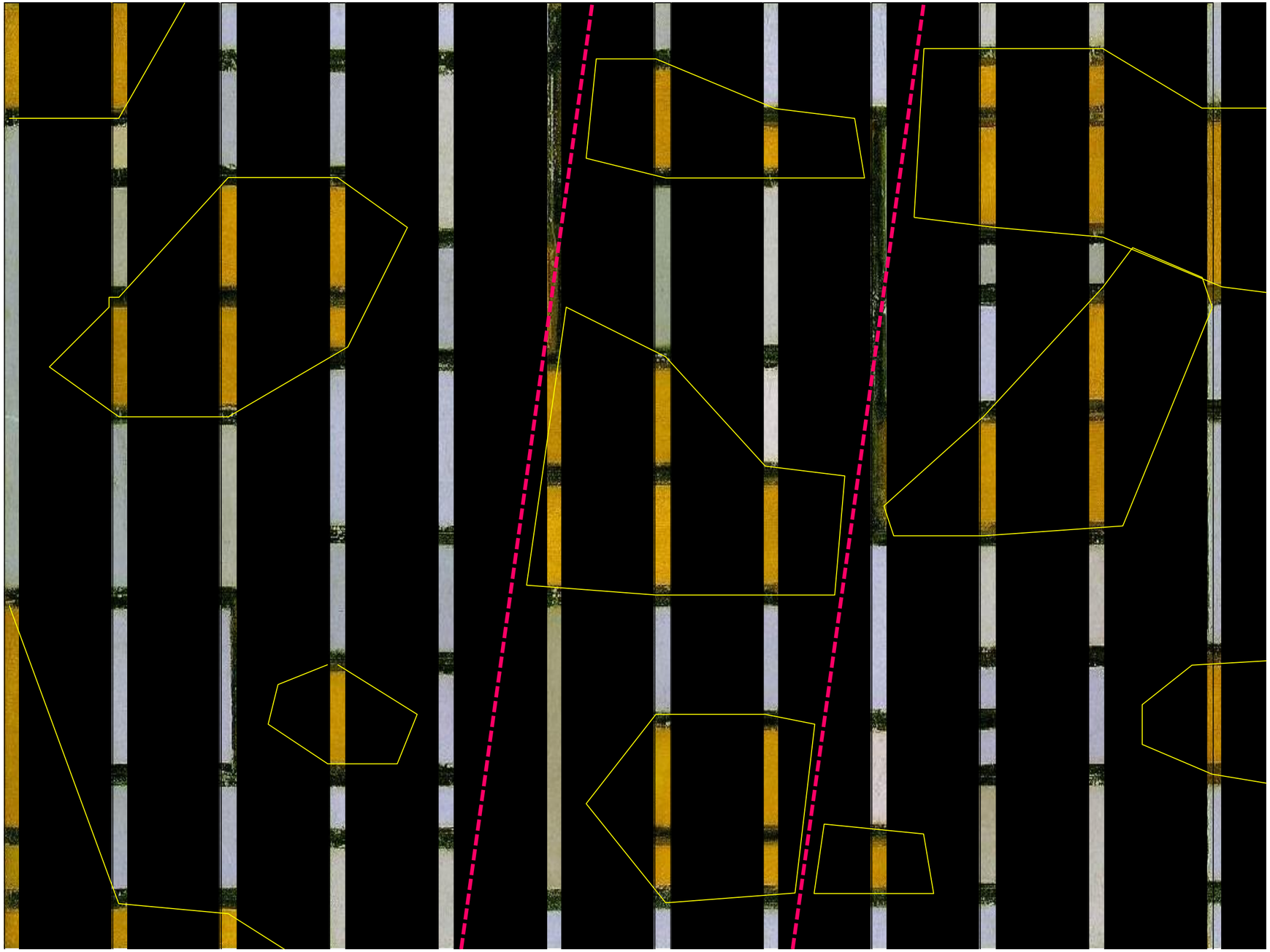
Modelos Geológicos

- Hay muchos “Modelos Geológicos”
- No es el modelo que construimos el problema, sino el que No construimos
- Aquí estamos considerando el modelo de geología como la entrada a una estimación de recursos
- Definición: Un modelo geológico es un modelo científico que resume las hipótesis sobre la geometría, la extensión y características de la mineralización y su entorno - no se trata sólo del 'mineral'

2 ejemplos

- Ejemplo de Riesgo Geológico producto de captura-muestreo de información geológica (1)







Resumen de este Ejemplo

- Si las geometrías son muy simples, unir los puntos conlleva sólo un riesgo moderado

- El tonelaje global (e incluso el local) se reproducen razonablemente bien, Incluso si el "concepto geológico" no es el adecuado

- Riesgo Relativamente Bajo

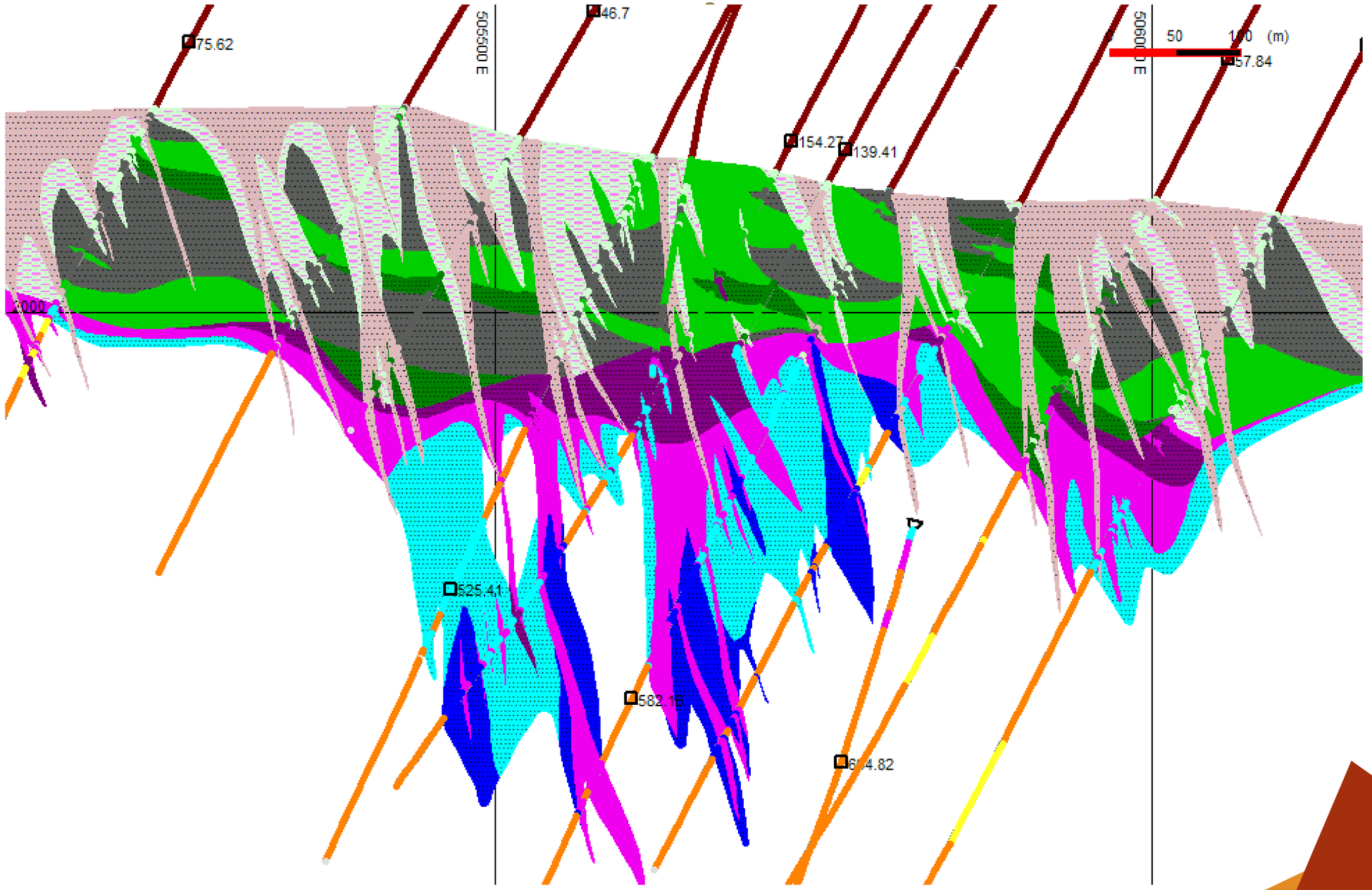
Cuantificación del Riesgo Geológico

Existe tal cosa?

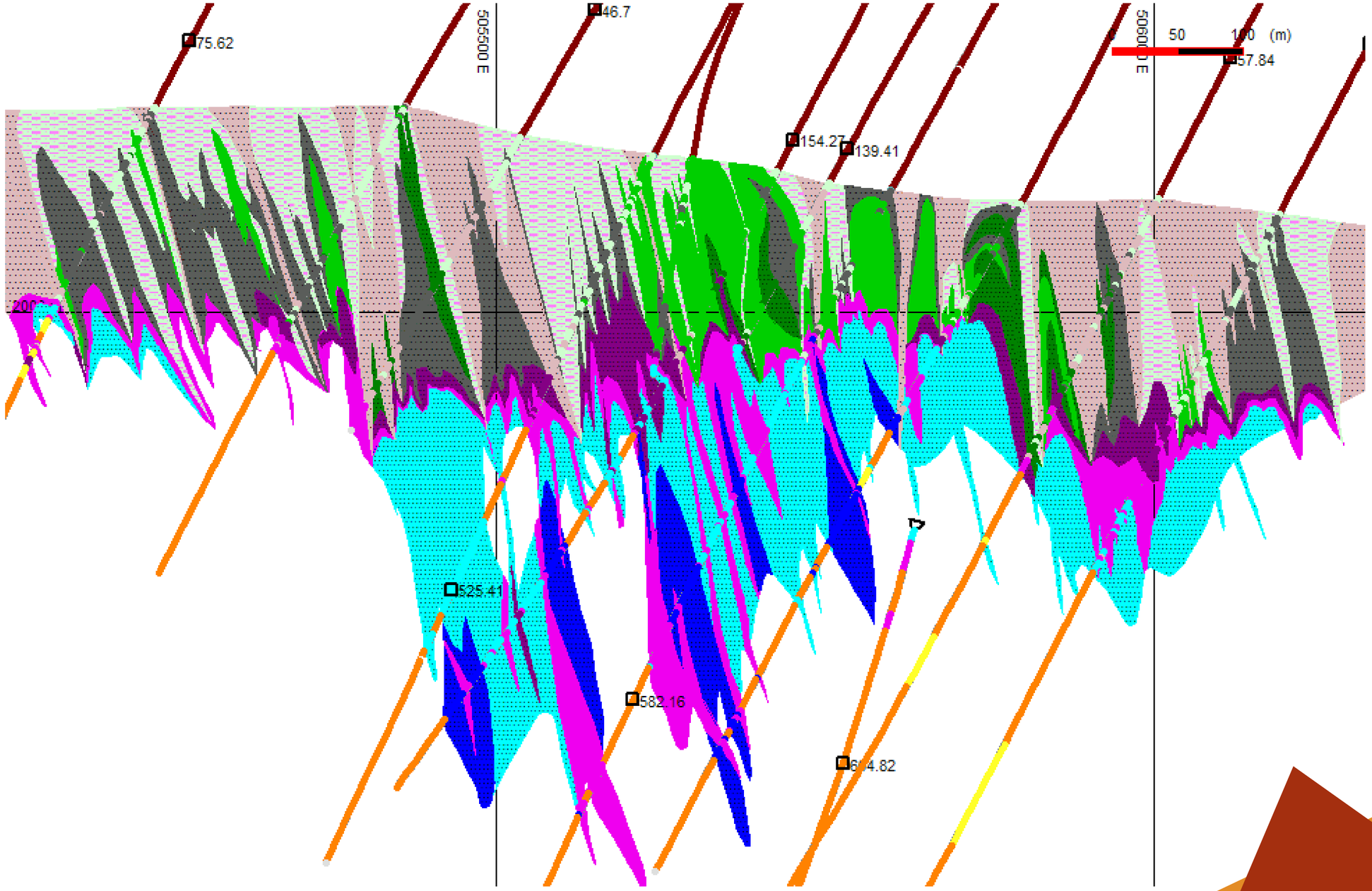
NO se trata solo de unir datos. Debe existir un cabal conocimiento de los fenómenos geológicos que controlan una determinada mineralización

“El modelo Geológico obedece a principios científicos fundamentales - que como un conjunto (litología, alteración, mineralogía, mineralización, pisos, techos, zonas minerales, etc) y **como un todo coherente** explican la formación o génesis de un depósito mineral”

MODELO MARZO



MODELO OCTUBRE



Recomendaciones

- Considerar Sistemáticamente modelos alternativos
- Contrarrestar los modelos tanto como sea posible, pero siempre respetando la integridad de los datos
- Establecer 'múltiples hipótesis de trabajo'
- Testear o probar zonas-áreas conflictivas y/o claves del yacimiento con sondajes adicionales. “Definir Secciones control tipo “Representativas” y sobre ellas perforar malla densa de sondajes (conocer tempranamente la variabilidad geo-minero-metalúrgica del depósito)
- Pensar en el proceso como si fuera una caracterización del riesgo geológico
- Uso de herramienta de simulaciones pare otras alternativas de interpretaciones geológicas

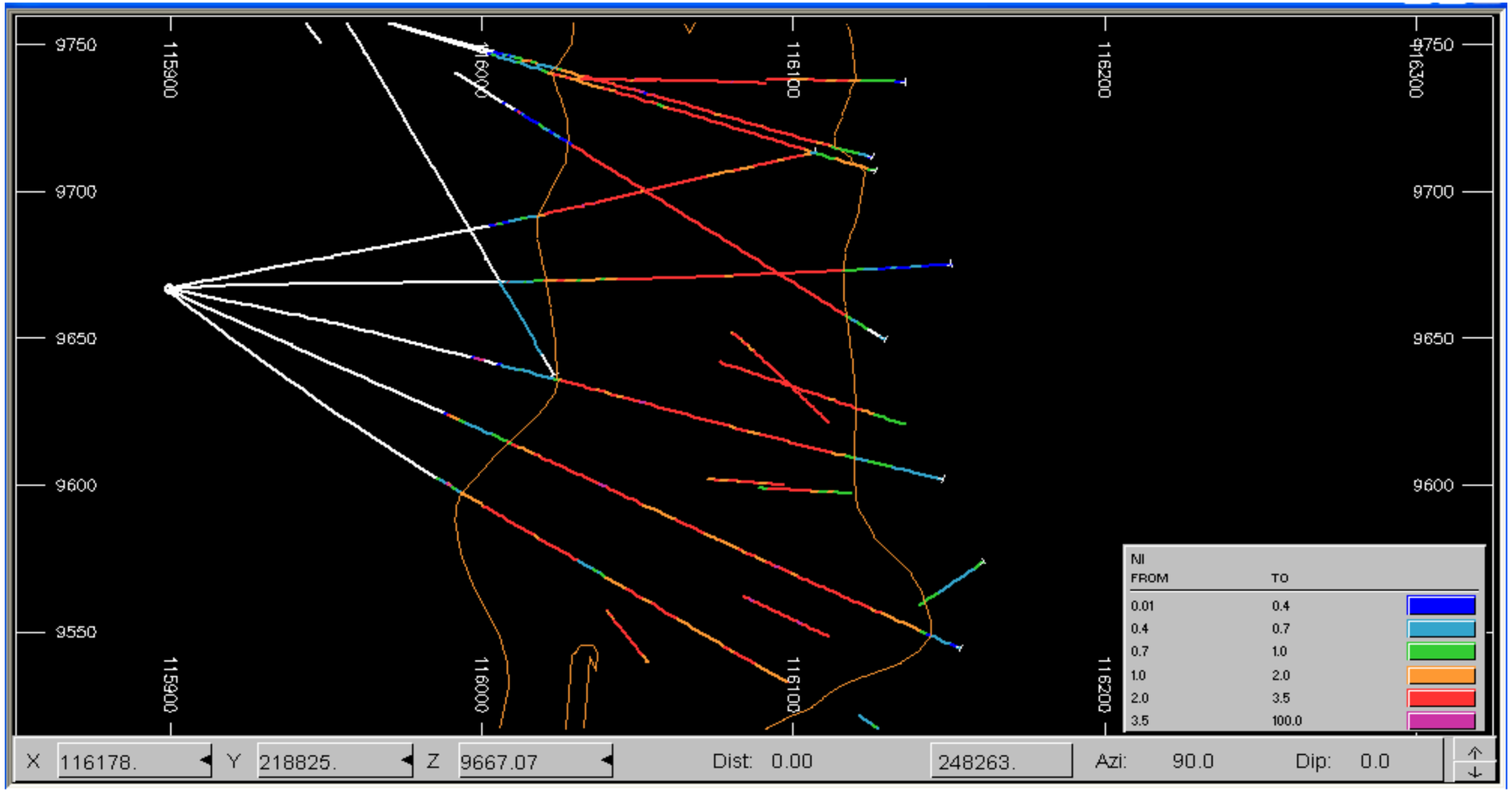
Simulación de la Geología

Existen actualmente varios métodos para simular la geología:

- ☑ Simulación Secuencial
- ☑ Simulación Multi punto
- ☑ Simulación Objetiva
- ☑ Others….

En todo caso, mientras mas compleja es la geología, menos realista son los resultados

Simulación de la Geología

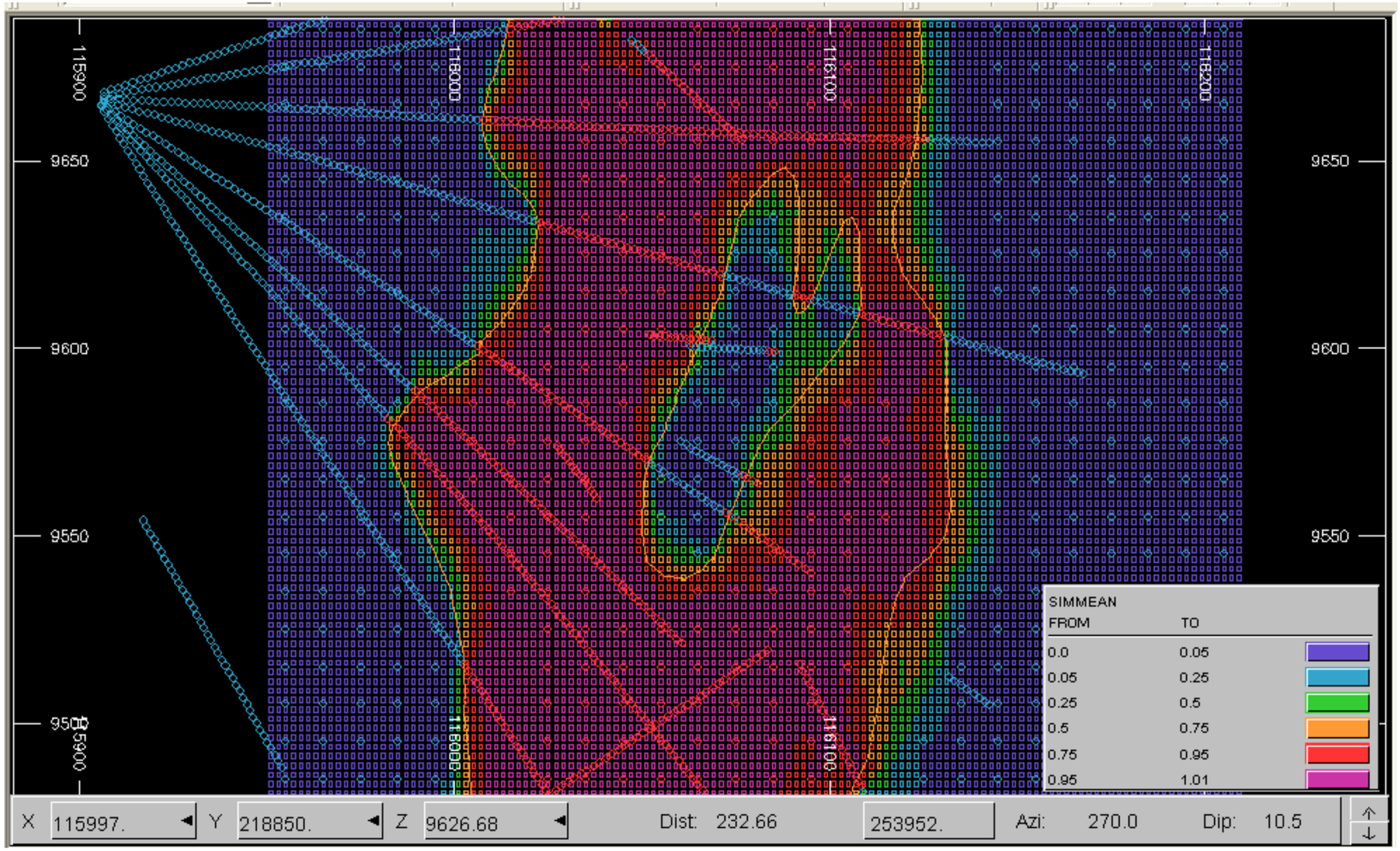


Simulación de la Geología

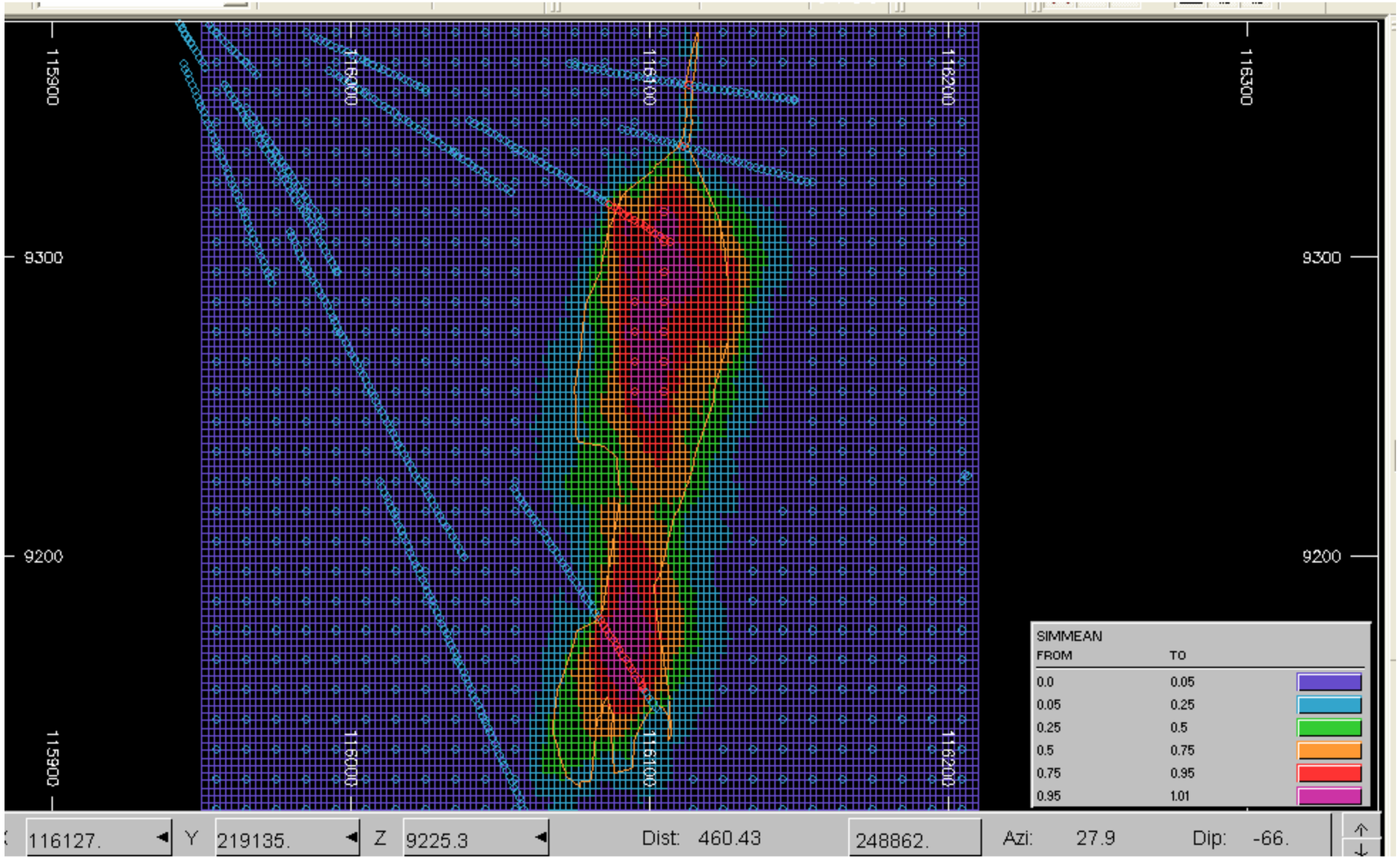
Process:

- ☑ Convert drill intervals to Indicators:
  - ☑ Ore Lithology = 1
  - ☑ Waste Lithology = 0
- ☑ Add 1’s and 0’s to areas we know are either definitely one rocktype or the other.
- ☑ Generate variograms.
- ☑ Simulate the indicators (say 100.
- ☑ Plot proportion of indicators.

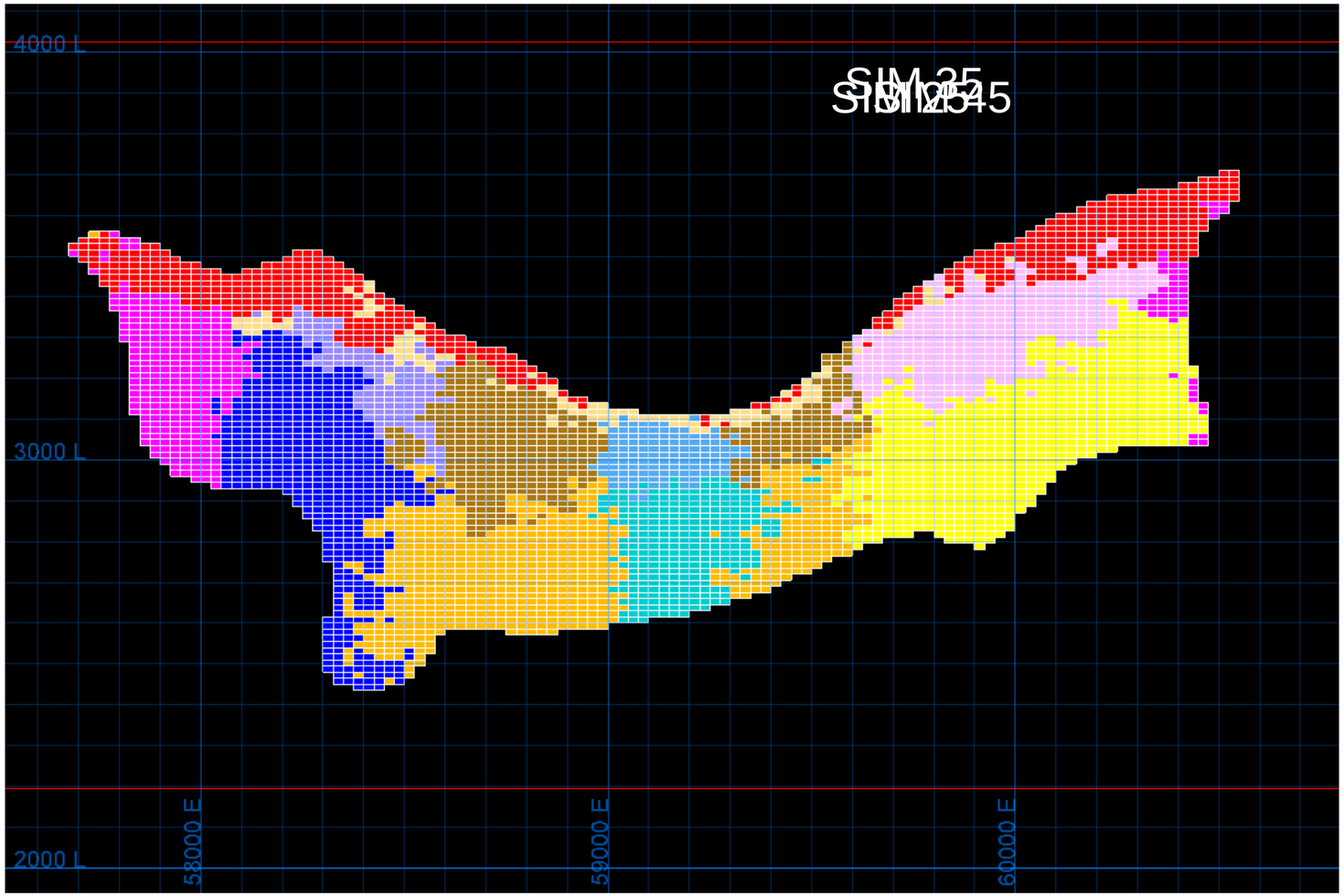
Simulación de la Geología



Simulación de la Geología



Simulación de geología



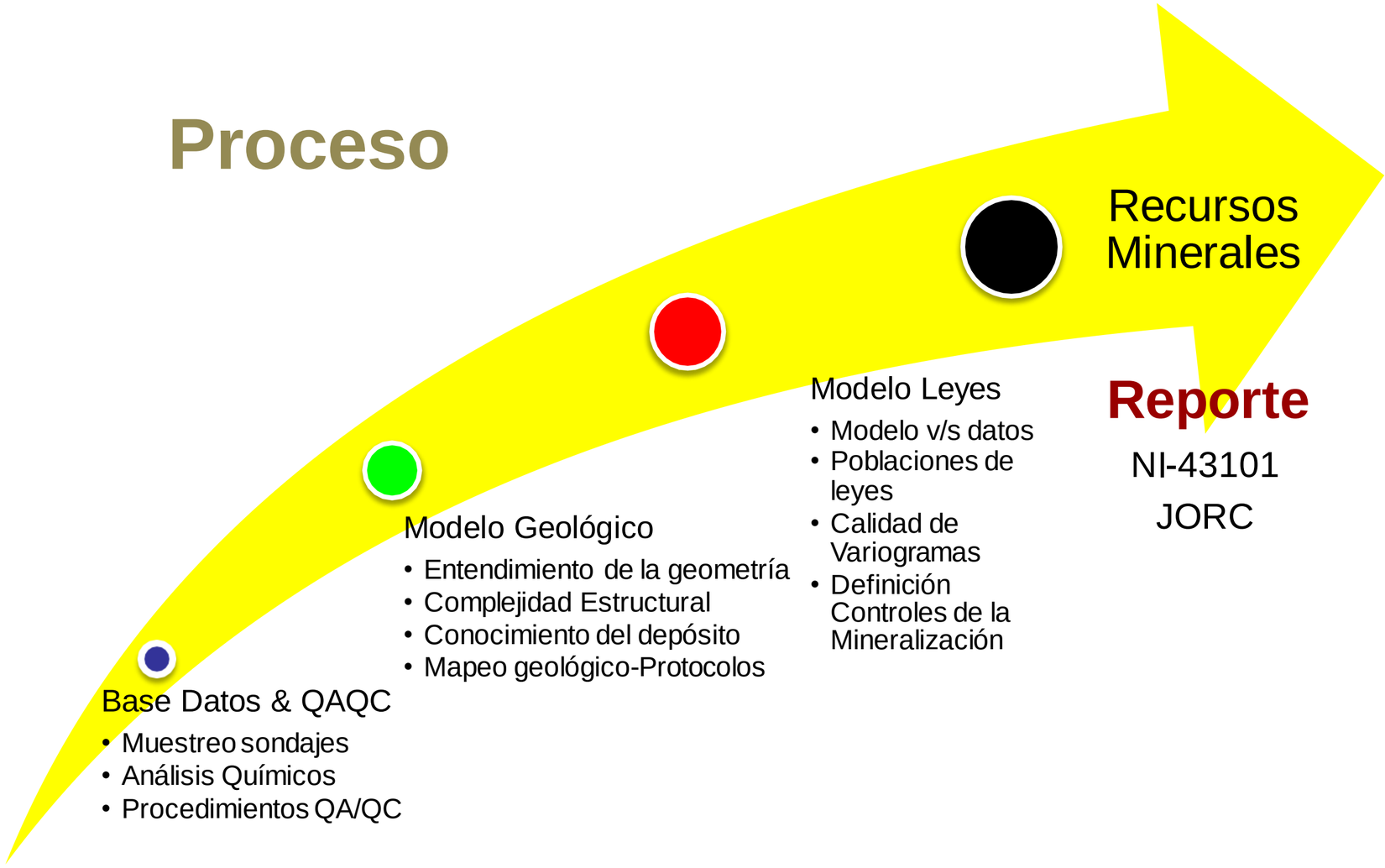
BLOCK : UG2011

-0.500 <=	< 0.500
1.500 <=	< 2.500
2.500 <=	< 3.500
4.500 <=	< 5.500
5.500 <=	< 6.500
6.500 <=	< 7.500
7.500 <=	< 8.500
44.500 <=	< 45.500
45.500 <=	< 46.500
54.500 <=	< 55.500
65.500 <=	< 66.500
554.500 <=	< 555.500
665.500 <=	< 666.500

Criterios de Categorización

Recursos y Reservas

Proceso



Base Datos & QAQC

- Muestreo sondajes
- Análisis Químicos
- Procedimientos QA/QC

Modelo Geológico

- Entendimiento de la geometría
- Complejidad Estructural
- Conocimiento del depósito
- Mapeo geológico-Protocolos

Modelo Leyes

- Modelo v/s datos
- Poblaciones de leyes
- Calidad de Variogramas
- Definición Controles de la Mineralización

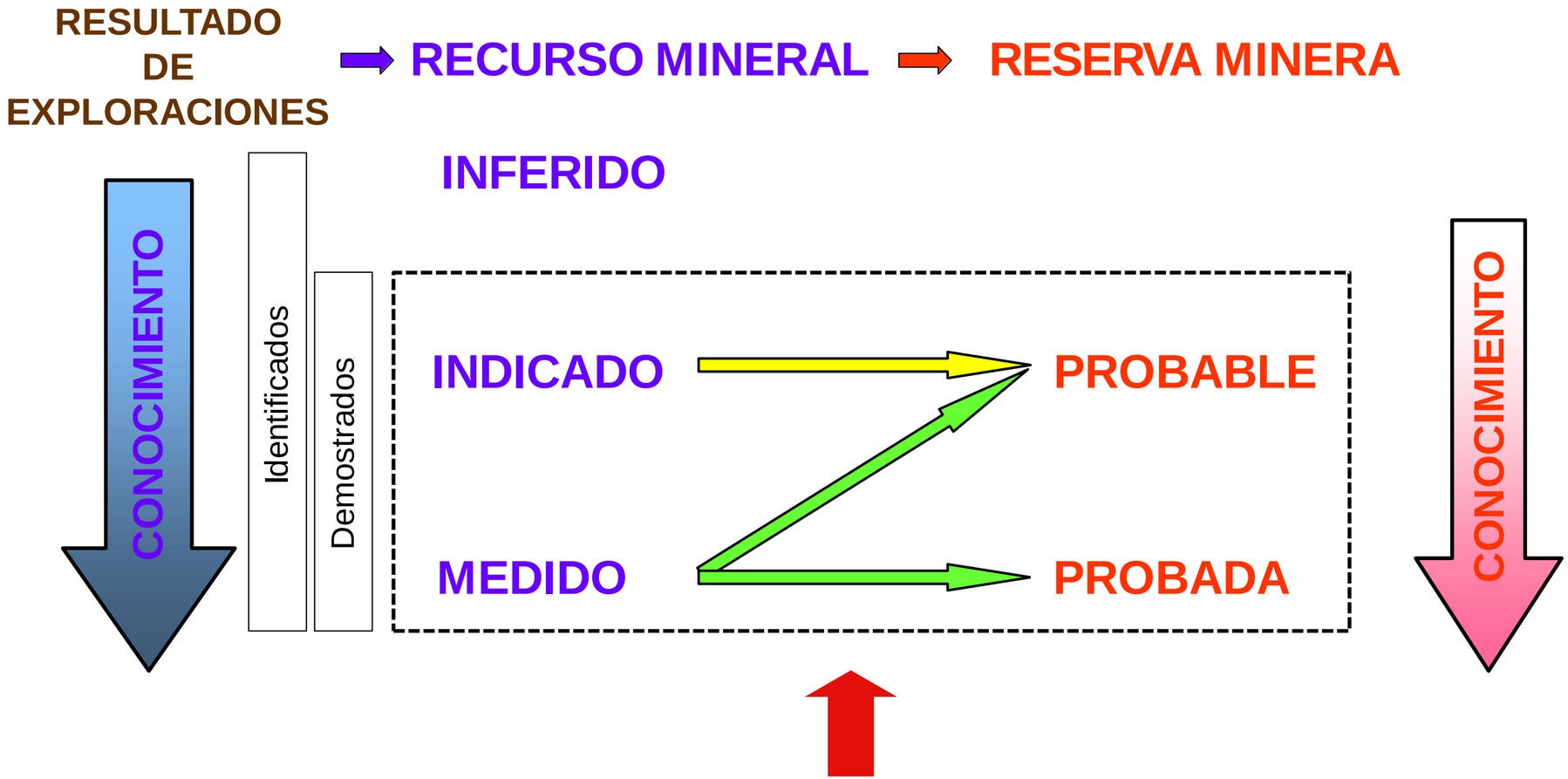
Recursos Minerales

Reporte

NI-43101

JORC

Reporte Recursos- Reservas - JORC



CONSIDERACIONES DE MINERIA, PROCESOS, DE MERCADO LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y GUBERNAMENTALES

Nota: Material Quebrado y Stocks-Botaderos se reportan en forma separada

Recurso Indicado

- Aquella porción de un recurso para el cual el tonelaje, la densidad, su forma, las características físicas, la ley y el contenido mineral, pueden ser **estimados con un razonable nivel de confianza**. Está respaldado por una detallada y confiable información de exploración, muestreo y ensayes, obtenida a través de técnicas apropiadas de captura de datos desde afloramientos, zanjas o trincheras, rajos, laboreos subterráneos y sondajes. Los puntos de muestreo están demasiado espaciados o inapropiadamente espaciados para confirmar continuidad geológica y/o de ley, pero están lo suficientemente espaciadas como para asumir la continuidad

Recurso Medido

- Aquella porción de un recurso para el cual el tonelaje, la densidad, su forma, las características físicas, la ley y el contenido mineral, pueden ser **estimados con un alto nivel de confianza**. Está respaldado por una detallada y confiable información de exploración, muestreo y ensayes, obtenida a través de técnicas apropiadas de captura de datos desde afloramientos, zanjas o trincheras, rajos, laboreos subterráneos y sondajes. Los puntos de muestreo están espaciados lo suficientemente próximos como para confirmar continuidad geológica y de ley.

CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN DE RECURSOS

Componentes que debe incorpora la categorización:

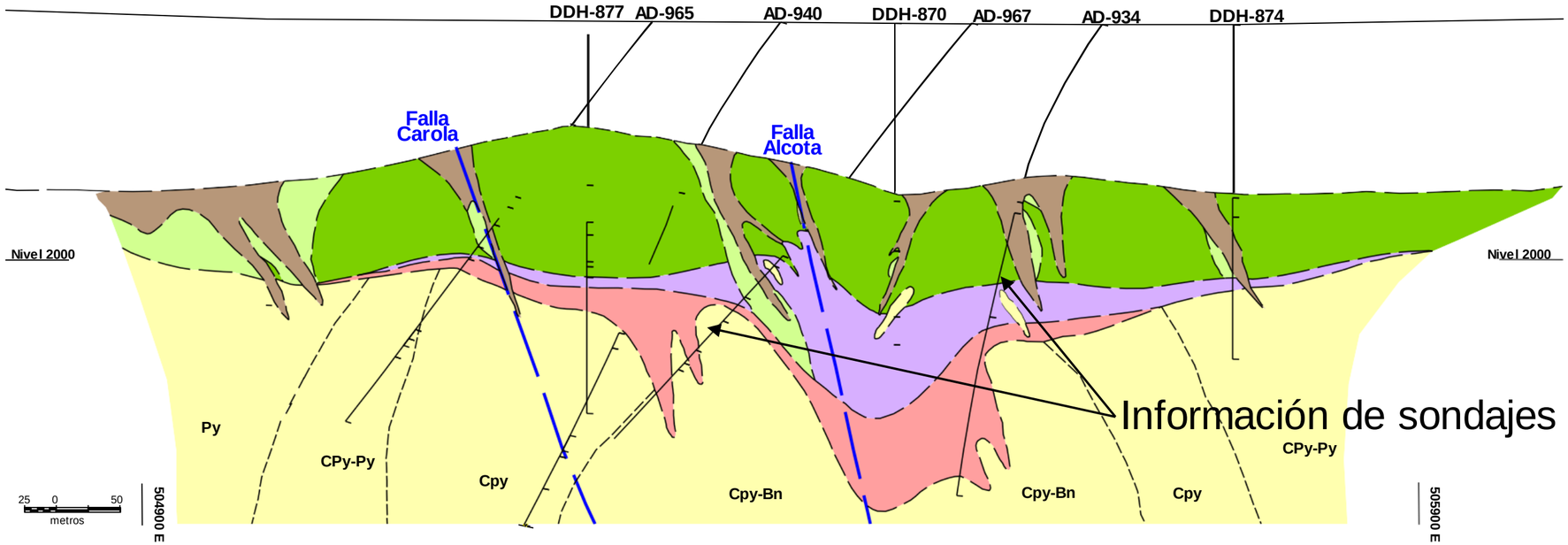
1. Continuidad de borde geológico; basado en la robustez del modelo geológico conceptual

2. Calidad de muestra; basado en la calidad de los análisis químicos, recuperación de muestra, desviación de trayectorias, densidades, etc.

3. Continuidad de leyes; basado en protocolos de estimación

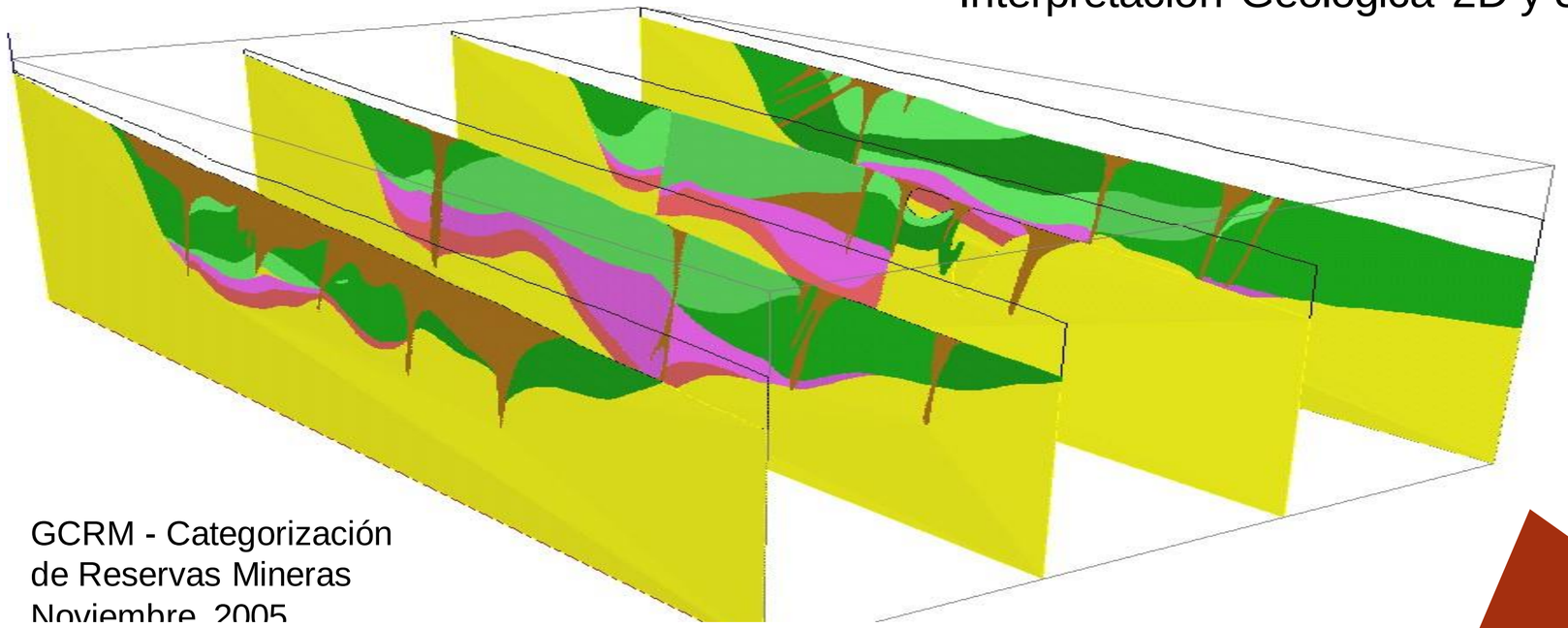
Categorización se realiza normalmente a soporte de bloque de estimación

1.- Continuidad Geológica



Información de sondajes

Interpretación Geologica 2D y 3D



GCRM - Categorización de Reservas Mineras Noviembre 2005

Calidad de Muestras

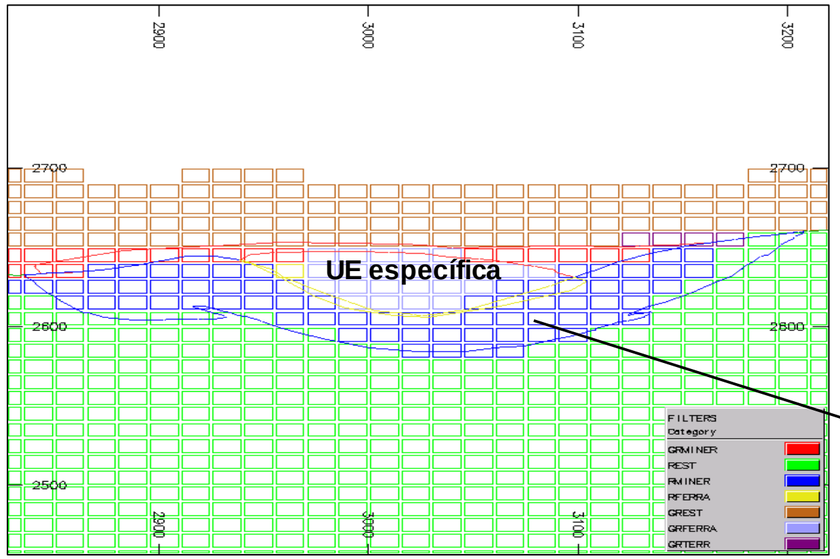
Hole	From	To	Sample	Type	QAQC	Downhole Survey	Recovery	Wet?	Code
AA01	0	10	aa003	DDH	Yes	Yes	93.5	No	A
RR01	0	10	aa003	RC	Yes	Yes	-	No	B
DD01	0	10	aa003	DDH	No	Yes	93.5	No	B
CC01	0	10	aa003	DDH	Yes	Yes	35	No	B

A.- Buena; DDH, suficiente chequeos QA/QC, buena recuperación, suficiente control de trayectorias

B.- Suficiente; AR secos, diametros DDH pequeños, algunos chequeos QAQC, algunos controles de trayectorias, buena recuperación

C.- Pobre; muestras humedas, pozos de tiro, muestras chip, muestras canales, baja recuperación, sin control de trayectorias

Continuidad Geológica de Leyes



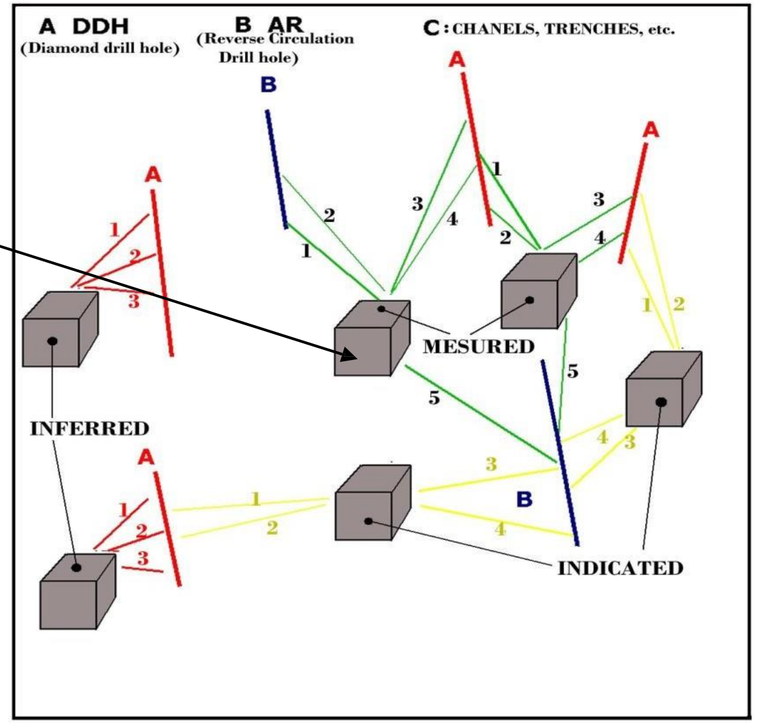
2D Sección Representativa

(Definición de la Unidad Básica de Cubicación-EstimaciónTamaño de Bloque (Ej.:20*20*20 o10*10*10)

Search Condition	# Samples	# Octants	# drill holes
Measured	5	3	3
Indicated	4	3	2
Inferred	3	1	1

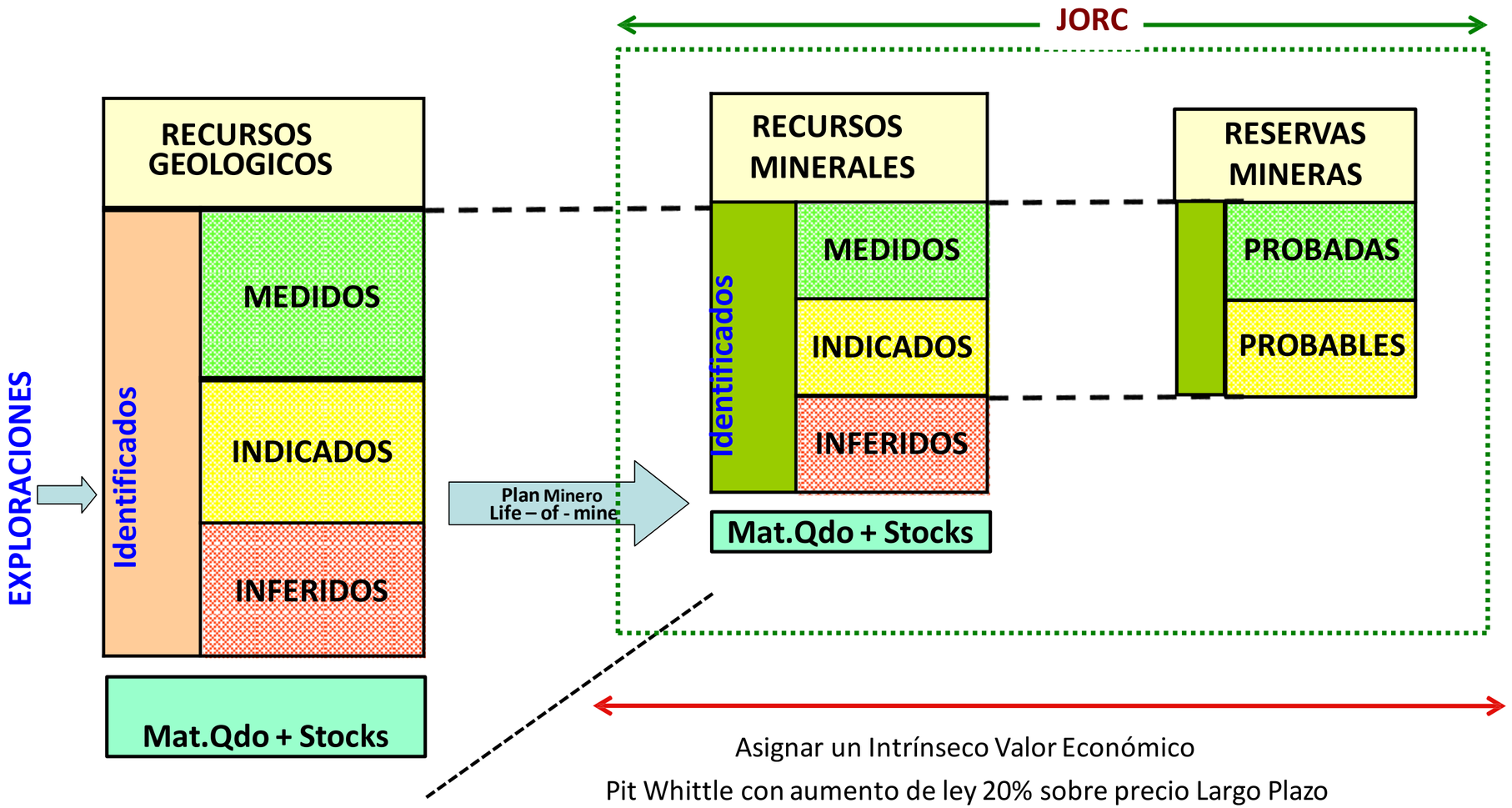
Criterio de Categorización

(Aplicado sobre cada bloque individual)



Dependiendo de la complejidad-variabilidad de cada depósito

Reporte de Recursos y Reservas



Asignar un Intrínseco Valor Económico

Pit Whittle con aumento de ley 20% sobre precio Largo Plazo
o juicio Experto del "Profesional Competente"

Incorporar Consideraciones de Geología, Minería, Procesos, del Negocio y su Entorno

Nota: Material Quebrado y Stocks se deben reportar en tablas separadas (JORC)

Categorización de Reservas Mineras

Categorización de Recursos Recursos Minerales

GEOLOGIA: Considera aspectos tales como el Modelo Geotécnico, el Modelo Hidrogeológico y el Modelo Geometalúrgico

MINERIA: Considera aspectos tales como el Método de Explotación, el Modelo de Dilución, el Di seño Minero, la Secuencia de Explotación y la Capacidad de Producción.

PROCESOS: Considera aspectos tales como el Método de Tratamiento, el Comportamiento Metalúr gico, la Capacidad de Producción y la Disposición de Residuos

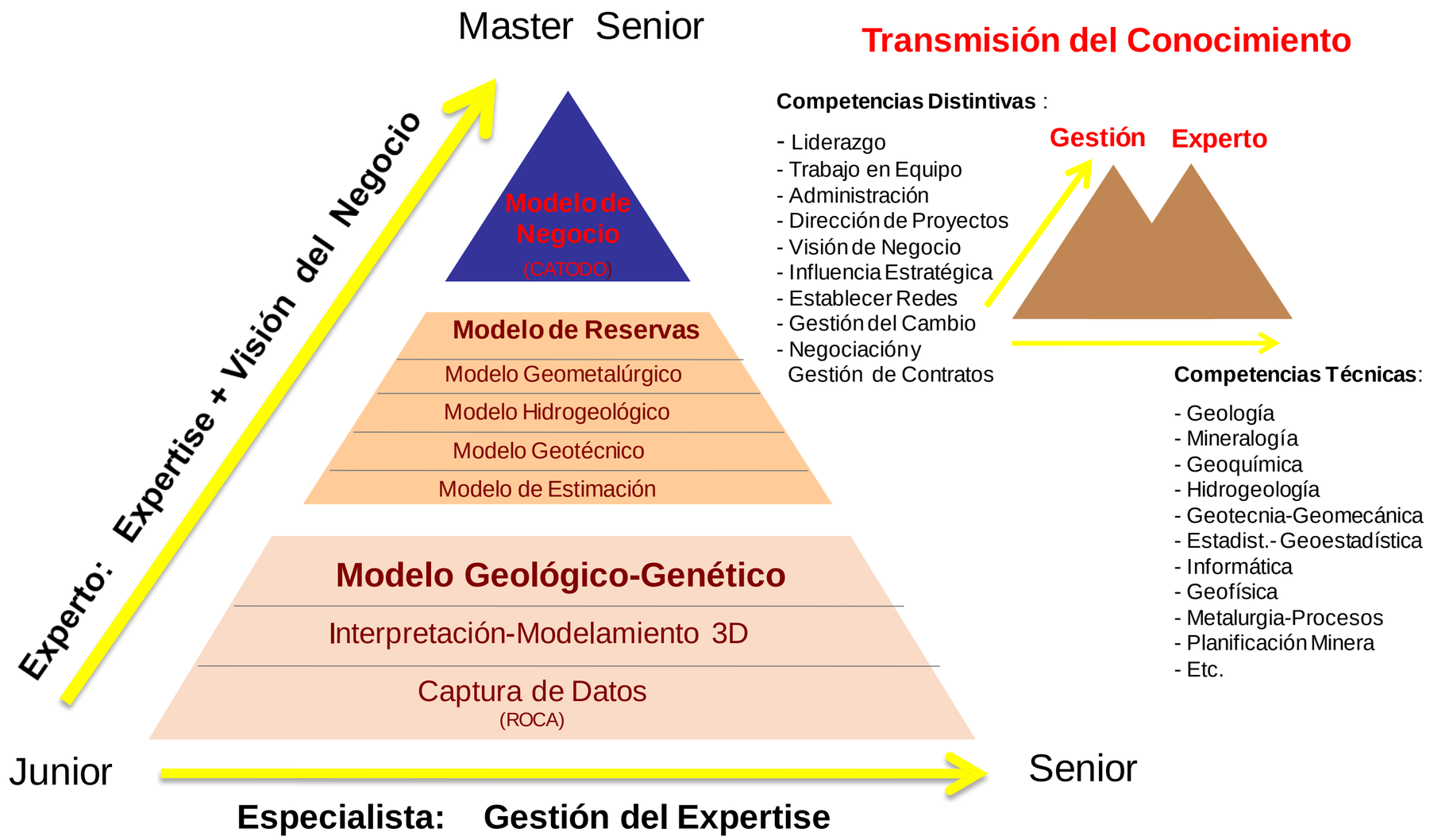
DEL NEGOCIO Y SU ENTORNO: Considera aspec tos tales como el Plan Minero (Programa de Pro- ducción, costos de operación e inversiones), Estu dio de Mercado, Infraestructura y Suministros, Im pacto Ambiental y Social, Permisos y Licencias y el Plan de Cierre

CATEGORIZACION DE RESERVAS

Medidos	Medidos Indicados	Medido Indicado Inferidos
⇩	⇩	⇩
Nivel 1 y Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
⇩	⇩	⇩
Reservas Probadas	Reservas Probables	Recursos En Plan

RECURSOS Y RESERVAS VALIDADOS POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

EJES CONCEPTUALES LIDERAZGO EXPERTO



Transmisión del Conocimiento

Competencias Distintivas :

- Liderazgo
- Trabajo en Equipo
- Administración
- Dirección de Proyectos
- Visión de Negocio
- Influencia Estratégica
- Establecer Redes
- Gestión del Cambio
- Negociación y Gestión de Contratos

Competencias Técnicas:

- Geología
- Mineralogía
- Geoquímica
- Hidrogeología
- Geotecnia-Geomecánica
- Estadist.- Geoestadística
- Informática
- Geofísica
- Metalurgia-Procesos
- Planificación Minera
- Etc.

Experto: **Agrega valor** a la empresa a través de la integración de su **expertise*** en un determinado campo o área técnica con la **visión del negocio.**

Expertise : conocimiento técnico – experiencia - sentido común – prestigio

EDU MIN

GRACIAS

